TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO MÔN: PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ YÊU CẦU PHẦN MỀM

<u>TÊN ĐỀ TÀI</u>:

PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ YÊU CẦU CHO DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MUA HÀNG VÀ CHUỖI CUNG ỨNG CHO CÔNG TY CP THẾ GIỚI DI ĐỘNG (MWG)

Giáo viên hướng dẫn: **Phạm Thị Thương**

Nhóm 08

Thành viên: **Ngô Hoàng Anh**
Bùi Quang Anh
Nguyễn Đức Hải
Nguyễn Tiến Đạt
Trần Thị Ngọc Ly
Nguyễn Thị Thùy

Thái nguyên, năm 2026

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Thành viên	Nhiệm vụ
Ngô Hoàng Anh (Nhóm trưởng)	tài liệu Vision, ma trận truy vết, tài liệu need & feed, taì liệu SUPL
Nguyễn Tiến Đạt	Stakeholder, Quản lý yêu cầu sử dụng Github, Ma trận truy vết,Kỹ thuật thu thập yêu cầu
Nguyễn Thị Thùy	Lập lịch biểu khảo sát và tiến hành khảo sát, xây dựng được các tài liệu: RMP, đề xuất được quy trình quản lý yêu cầu thay đổi & quản lý được các yêu cầu thay đổi
Trần Thị Ngọc Ly	Xác định yêu cầu nghiệp vụ, luật nghiệp vụ; xây dựng tài liệu UC ,scenarios, traceability matrix, tài liệu test case và glossary .
Bùi Quang Anh	Tài liệu Need & Feature
Nguyễn Đức Hải	BPMN, Demo Web

MỤC LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 1
MỤC LỤC.....2
MỞ ĐẦU.....5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....6
1.1. Giới thiệu dự án 6
1.2. Phát biểu bài toán.....6
1.3. Mục tiêu và tính cấp thiết của dự án.....7
1.3.1. Mục tiêu của dự án 7
1.3.2. Tính cấp thiết của dự án 7
CHƯƠNG 2: THU THẬP, PHÂN TÍCH VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU 9
2.1. Mục đích xây dựng quy trình BPMN 9
2.1.1. Mục đích và vai trò xây dựng BPMN 9
2.1.2. Xác định phạm vi quy trình nghiệp vụ 9
2.1.3. Xác định các thành phần trong từng quy trình nghiệp vụ 10
2.1.4. Chú thích sơ đồ.....14
2.2. Khảo sát, yêu cầu nghiệp vụ, luật nghiệp vụ 14
2.2.1. Danh sách yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi.....14
2.2.2. Xác định luật nghiệp vụ.....19
2.3. Stakeholder của dự án.....24
2.3.1 Danh sách stakeholder.....24
2.3.2. Lựa chọn kỹ thuật thu thập yêu cầu 25
2.3.3. Đánh giá hiệu quả kỹ thuật thu thập yêu cầu 26
2.3.4.Xác định use case 28
2.3.5 Danh sách STRQ dạng thô 30
2.3.6 Lịch biểu khảo sát.....33
2.4. Phân tích xác định Feature, use case, supl.....36
2.4.1 Xác định Scenarios từ Use Case.....36
2.4.2. Xây dựng Test Cases 44
2.5. Xác định các test cases.....52

2.5.1. TC-07- Tạo yêu cầu mua hàng thành công 52
2.5.2. TC-21 – Duyệt PR cấp cuối – tự động tạo PO 54
2.5.3. TC-31 – So sánh giá với 3 nhà cung cấp.....56
2.5.4. TC-01 – Đăng nhập bắt buộc khi truy cập trực tiếp.....58
2.5.5 TC-12 – Cảnh báo giao hàng trễ 59
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CÁC TÀI LIỆU YÊU CẦU 62
3.1. Tài liệu Vision 62
3.1.1 Giới thiệu.....62
3.1.2 Vai trò.....63
3.1.3 Mô tả người dùng và Stakeholder 64
3.1.4 Tổng quan về sản phẩm.....67
3.1.5. Các đặc trưng sản phẩm 67
3.1.6 Các ràng buộc.....70
3.1.7 Các yêu cầu sản phẩm khác.....70
3.2. Tài liệu Use Case 72
3.2.1 Tài liệu đặc tả Use Case 72
3.2.2 Biểu đồ lớp " Để sau đặc tả chi tiết use case.....77
3.2.3 Viết chi tiết đặc tả use case 78
3.3. Tài liệu Supplementary Requirements.....87
3.3.1 Mục đích.....87
3.3.2. Phạm vi.....87
3.3.3 Định nghĩa, các từ viết tắt và các hành động.....87
3.3.4. Tổng quan.....88
3.3.5 Khả năng sử dụng.....88
3.3.6 Độ tin cậy 88
3.3.8 Hiệu suất.....89
3.3.9 Khả năng hỗ trợ 90
3.3.10. Các ràng buộc về thiết kế 91
3.3.11. Tài liệu người dùng trực tuyến và yêu cầu hệ thống trợ giúp 92
3.3.12. Các yêu cầu về giao diện.....92
3.4. Glossary 92

3.5. Requirement Management Process (RMP) 94
3.5.1 Các Sản Phẩm Yêu Cầu.....94
3.5.2 Quản lý thay đổi yêu cầu 102
3.5.3 Các sản phẩm.....105
3.5.4 Nguồn tài nguyên 106
CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ YÊU CẦU SỬ DỤNG CÔNG CỤ TRỢ GIÚP 107
4.1. Giới thiệu công cụ.....107
4.2. Quản lý yêu cầu sử dụng công cụ 107
4.3. Theo dõi yêu cầu qua vòng đời phần mềm.....107
4.4 Demo giao diện.....107
4.5 Stakeholder của dự án.....111
4.5.1 Nhóm Stakeholder nội bộ MWG.....111
4.6. Nhóm Stakeholder bên ngoài.....113
4.6.1. Nhà cung cấp 113
4.6.2 Đơn vị vận chuyển.....114
4.7 Nhóm Stakeholder của Dự án.....114
4.7.1. Quản lý dự án 114
4.7.2 Chuyên viên phân tích (Business Analyst - BA).....114
4.7.3. Kiểm thử chất lượng.....114
4.8. Danh sách stakeholder 115
4.9. Lựa chọn kỹ thuật thu thập yêu cầu 115
4.9.1 Các kỹ thuật thu thập yêu cầu sử dụng.....115
4.9.2. Lựa chọn kỹ thuật thu thập yêu cầu cho từng stakeholder.....116
4.10. Đánh giá hiệu quả kỹ thuật thu thập yêu cầu.....117
4.10.1 Mức độ phù hợp của các kỹ thuật thu thập yêu cầu 117
4.10.2 Rủi ro khi áp dụng các kỹ thuật thu thập yêu cầu 118

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh các doanh nghiệp bán lẻ ngày càng mở rộng quy mô, việc quản lý hiệu quả hoạt động mua hàng và chuỗi cung ứng đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành. Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động (MWG) là một doanh nghiệp bán lẻ lớn tại Việt Nam, với hệ thống cửa hàng và nhà cung cấp đa dạng, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý mua hàng. Vì vậy, báo cáo này được thực hiện nhằm **phân tích và quản lý yêu cầu cho hệ thống Quản lý mua hàng và chuỗi cung ứng của MWG**, làm cơ sở cho các giai đoạn phát triển hệ thống tiếp theo.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu dự án

Phân tích và quản lý yêu cầu cho hệ thống Quản lý mua hàng và chuỗi cung ứng của MWG.

MWG có quy mô lớn với khối lượng mua hàng và số lượng nhà cung cấp rất cao, nhưng quy trình mua hàng hiện vẫn chủ yếu thủ công, gây chậm trễ, thiếu minh bạch và khó kiểm soát chi phí.

Xây dựng hệ thống quản lý tích hợp với các chức năng:

- Tự động hóa quy trình yêu cầu – duyệt – đặt hàng
- Theo dõi giao hàng và so sánh giá nhà cung cấp
- Đánh giá nhà cung cấp dựa trên dữ liệu
- Ứng dụng AI để dự báo nhu cầu và tối ưu mua hàng

→ Nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, giảm chi phí và đảm bảo nguồn cung ổn định.

1.2. Phát biểu bài toán

Thế Giới Di Động (MWG), doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu Việt Nam với mạng lưới hàng nghìn cửa hàng trên toàn quốc, vận hành khối lượng mua hàng, nhập kho và làm việc với hàng trăm nhà cung cấp mỗi ngày. Việc xử lý yêu cầu mua – duyệt mua – đặt hàng, theo dõi tiến độ giao hàng và đánh giá nhà cung cấp hiện còn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công, gây chậm trễ, thiếu minh bạch và khó tối ưu chi phí.

MWG cần một hệ thống Quản lý mua hàng và chuỗi cung ứng tích hợp, thông minh, với các chức năng chính:

1. 1.Quy trình yêu cầu mua – duyệt mua – đặt hàng online: chuẩn hóa quy trình, giảm thời gian xử lý và tăng tính minh bạch.

2. 2.Theo dõi tiến độ giao hàng và so sánh giá nhà cung cấp: kiểm soát lịch giao, tối ưu chi phí và đảm bảo nguồn hàng liên tục.

3. 3.Đánh giá nhà cung cấp tự động: dựa trên chất lượng hàng, thời gian giao, tỷ lệ lỗi, giá cả và phản hồi từ hệ thống.

4. 4.Tối ưu quản lý bằng AI: dự báo nhu cầu, tối ưu lựa chọn nhà cung cấp, đề xuất mức đặt hàng và cảnh báo rủi ro thiếu hàng.

Hệ thống này sẽ giúp MWG giảm chi phí mua hàng, tối ưu chuỗi cung ứng, tăng tốc độ xử lý đơn mua và cải thiện hiệu quả vận hành trong môi trường kinh doanh cạnh tranh và biến động mạnh.

Nhiệm vụ phân tích, quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống này.

1.3. Mục tiêu và tính cấp thiết của dự án

1.3.1. Mục tiêu của dự án

Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng hệ thống quản lý mua hàng và chuỗi cung ứng tích hợp, thông minh cho MWG nhằm tự động hóa quy trình, tăng minh bạch, tối ưu chi phí và đảm bảo nguồn hàng ổn định.

Mục tiêu cụ thể:

- Chuẩn hóa và tự động hóa quy trình yêu cầu mua – duyệt – đặt hàng online, giảm thời gian xử lý
- Theo dõi tiến độ giao hàng và so sánh giá nhà cung cấp để tối ưu chi phí
- Xây dựng hệ thống đánh giá nhà cung cấp dựa trên dữ liệu thực tế
- Ứng dụng AI để:
  - Dự báo nhu cầu mua hàng
  - Đề xuất nhà cung cấp và mức đặt hàng tối ưu
  - Cảnh báo sớm rủi ro thiếu hàng
- Giảm chi phí mua hàng tổng thể, giảm tồn kho dư thừa, tăng tốc độ xử lý đơn mua và nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng.

1.3.2. Tính cấp thiết của dự án

MWG đang vận hành quy mô rất lớn với hàng nghìn cửa hàng trên toàn quốc và khối lượng mua hàng khổng lồ từ hàng trăm nhà cung cấp mỗi ngày. Việc xử lý mua hàng hiện còn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công gây ra các vấn đề nghiêm trọng:

- Xử lý yêu cầu mua – duyệt – đặt hàng chậm, ảnh hưởng tốc độ cung ứng
- Theo dõi giao hàng thiếu chính xác, dễ gián đoạn nguồn hàng
- Thiếu minh bạch trong so sánh giá và kiểm soát chi phí
- Đánh giá nhà cung cấp còn cảm tính, chưa dựa trên dữ liệu

- Khó dự báo nhu cầu và tối ưu tồn kho trong môi trường biến động

Những hạn chế này làm tăng chi phí vận hành, giảm hiệu quả chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhanh chóng nhu cầu khách hàng – yếu tố sống còn trong ngành bán lẻ cạnh tranh cao.

Việc triển khai hệ thống Quản lý mua hàng và chuỗi cung ứng tích hợp, thông minh là giải pháp cấp bách để:

- Tự động hóa và chuẩn hóa quy trình
- Tăng minh bạch, kiểm soát chi phí
- Đảm bảo nguồn hàng ổn định
- Nâng cao hiệu quả và khả năng thích ứng thị trường

→ Đây là giải pháp cấp bách và mang tính chiến lược cho MWG.

CHƯƠNG 2: THU THẬP, PHÂN TÍCH VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

2.1. Mục đích xây dựng quy trình BPMN

2.1.1. Mục đích và vai trò xây dựng BPMN

Việc xây dựng quy trình nghiệp vụ theo chuẩn BPMN nhằm mô tả một cách trực quan và có hệ thống toàn bộ hoạt động mua hàng và quản lý chuỗi cung ứng của Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động (MWG). Thông qua BPMN, nhóm có thể làm rõ các bước nghiệp vụ, vai trò của từng tác nhân tham gia trong quy trình, cũng như các điểm ra quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động mua hàng.

BPMN giúp hạn chế sự mơ hồ trong mô tả yêu cầu, tạo cơ sở thống nhất để các bên liên quan như Ban lãnh đạo, Quản lý dự án, Nhóm phân tích và phát triển, Người dùng nghiệp vụ và Hệ thống cùng hiểu đúng quy trình nghiệp vụ cần xây dựng.

Trong phân tích yêu cầu, BPMN đóng vai trò:

- Làm rõ các yêu cầu chức năng của hệ thống thông qua từng bước nghiệp vụ cụ thể.
- Giúp xác định rõ trách nhiệm và phạm vi xử lý của từng tác nhân trong quy trình.
- Hỗ trợ phát hiện các điểm nghẽn, rủi ro hoặc các bước dư thừa trong quy trình hiện tại.
- Làm cơ sở để xây dựng các yêu cầu chức năng và phi chức năng cho hệ thống.

2.1.2. Xác định phạm vi quy trình nghiệp vụ

Dựa trên đề bài, quy trình nghiệp vụ được xây dựng tập trung vào bốn nhóm chức năng chính của hệ thống:

- Quy trình yêu cầu mua - duyệt mua - đặt hàng online
- Theo dõi tiến độ giao hàng và so sánh giá nhà cung cấp
- Đánh giá nhà cung cấp tự động
- Ứng dụng AI để tối ưu quản lý mua hàng và chuỗi cung ứng

Bốn nhóm chức năng này được tích hợp trong một quy trình BPMN tổng hợp, thể hiện xuyên suốt vòng đời của hoạt động mua hàng.

2.1.3. Xác định các thành phần trong từng quy trình nghiệp vụ

2.1.3.1. Quy trình yêu cầu mua - duyệt mua - đặt hàng online

Mục tiêu quy trình

Chuẩn hóa và tự động hóa quy trình từ khi phát sinh nhu cầu mua hàng đến khi tạo và gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp, đảm bảo tính minh bạch và kiểm soát trong hoạt động mua hàng của MWG

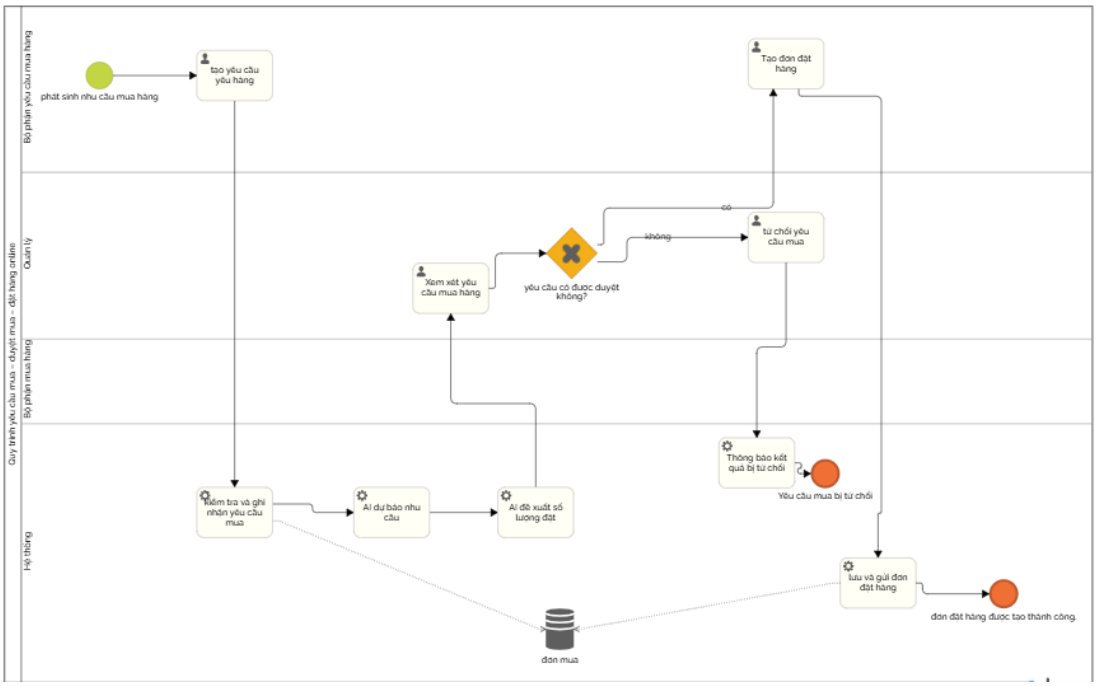
Các Lane tham gia

- Bộ phận yêu cầu mua hàng : Phát sinh nhu cầu và tạo yêu cầu mua hàng
- Quản lý : Xem xét, phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu
- Bộ phận mua hàng: Thực hiện nghiệp vụ đặt hàng sau khi được phê duyệt
- Hệ thống: Ghi nhận, xử lý, luân chuyển và thông báo trạng thái

Luồng chính của quy trình

1. Phát sinh nhu cầu mua hàng
2. Tạo yêu cầu mua hàng trên hệ thống
3. Hệ thống kiểm tra và ghi nhận yêu cầu
4. Quản lý xem xét và phê duyệt yêu cầu
5. Bộ phận mua hàng tạo đơn đặt hàng
6. Hệ thống lưu và gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp

Sơ đồ quy trình yêu cầu mua - duyệt mua - đặt hàng online



2.1.3.2. Quy trình Theo dõi tiến độ giao hàng và so sánh giá nhà cung cấp

Mục tiêu quy trình

Quản lý và kiểm soát quá trình giao hàng của các đơn mua, đồng thời hỗ trợ so sánh giá và điều kiện mua giữa các nhà cung cấp nhằm lựa chọn nhà cung cấp phù hợp, tối ưu chi phí mua hàng cho MWG.

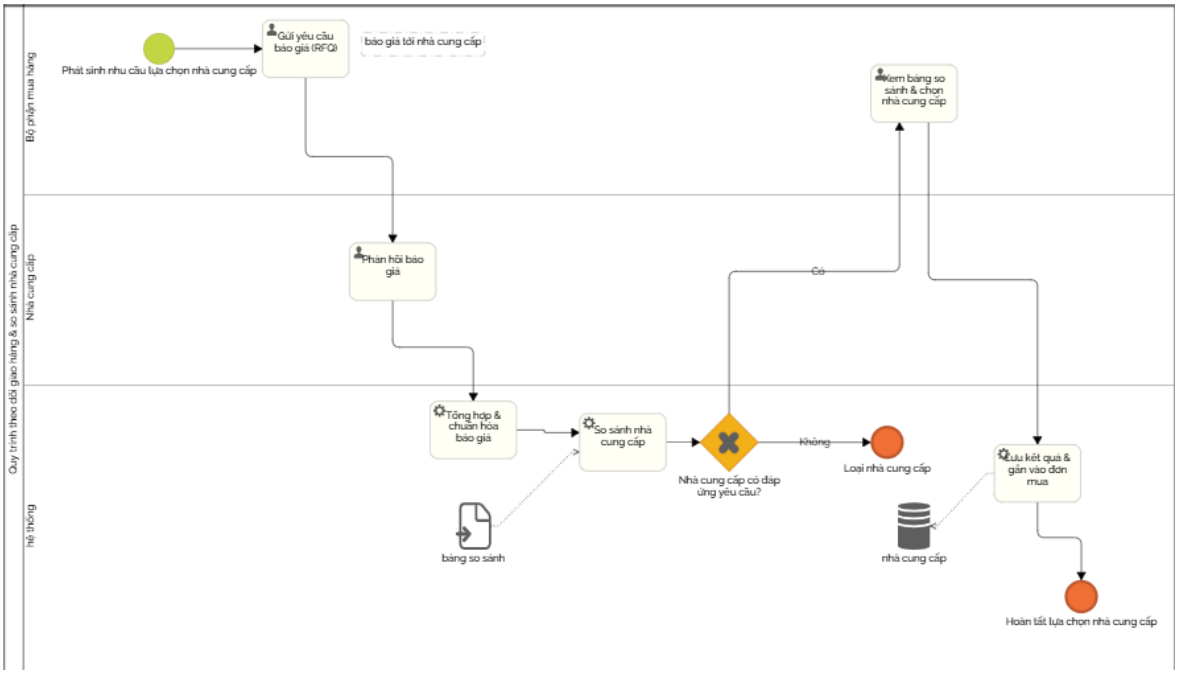
Các Lane tham gia

- Bộ phận mua hàng : Thu thập báo giá, lựa chọn nhà cung cấp
- Nhà cung cấp: Cung cấp báo giá và điều kiện giao hàng
- Hệ thống: Tổng hợp, so sánh và hỗ trợ ra quyết định

Luồng chính của quy trình

1. Phát sinh nhu cầu lựa chọn nhà cung cấp cho đơn mua
2. Gửi yêu cầu báo giá cho các nhà cung cấp
3. Nhà cung cấp phản hồi báo giá và điều kiện giao hàng
4. Hệ thống tổng hợp và so sánh báo giá
5. Bộ phận mua hàng lựa chọn nhà cung cấp phù hợp

Sơ đồ quy trình Theo dõi tiến độ giao hàng và so sánh giá nhà cung cấp



2.1.3.3. Quy trình Đánh giá nhà cung cấp tự động

Mục tiêu quy trình

Chuẩn hóa và tự động hóa quy trình từ khi phát sinh nhu cầu mua hàng đến khi tạo và gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp, đảm bảo tính minh bạch và kiểm soát trong hoạt động mua hàng của MWG

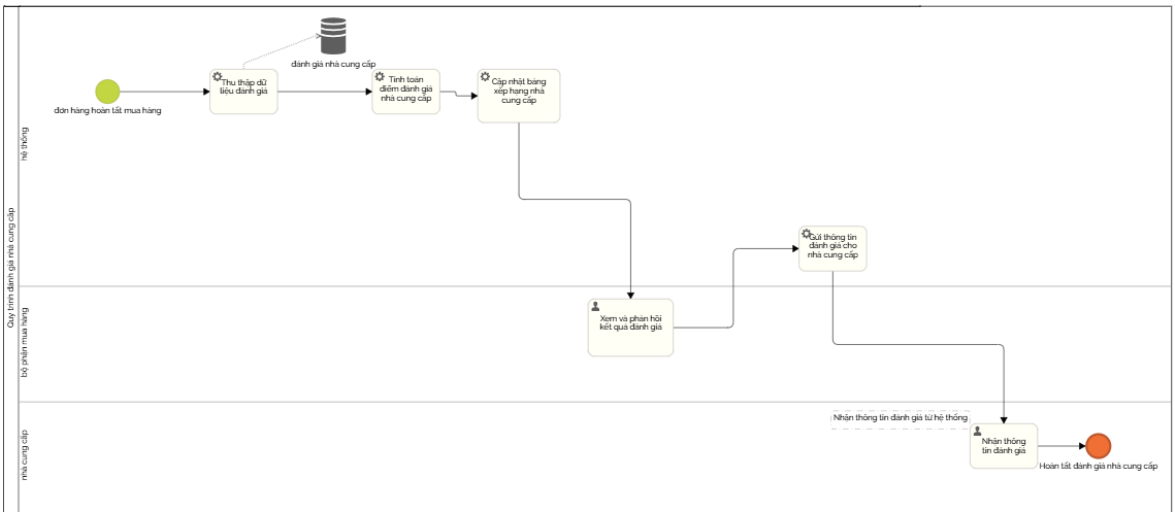
Các Lane tham gia

- Nhà cung cấp: Nhận thông tin đánh giá
- Bộ phận mua hàng: Xem, phản hồi kết quả
- Hệ thống: Thu thập dữ liệu và tính điểm đánh giá

Luồng chính của quy trình

1. Hoàn tất giao hàng
2. Hệ thống thu thập dữ liệu đánh giá
3. Tính toán và xếp hạng nhà cung cấp
4. Bộ phận mua hàng xem và phản hồi

Sơ đồ quy trình Đánh giá nhà cung cấp tự động



2.1.3.4. Quy trình Ứng dụng AI tối ưu quản lý mua hàng và chuỗi cung ứng

Mục tiêu quy trình

Ứng dụng AI để hỗ trợ ra quyết định thông minh trong quản lý mua hàng và chuỗi cung ứng

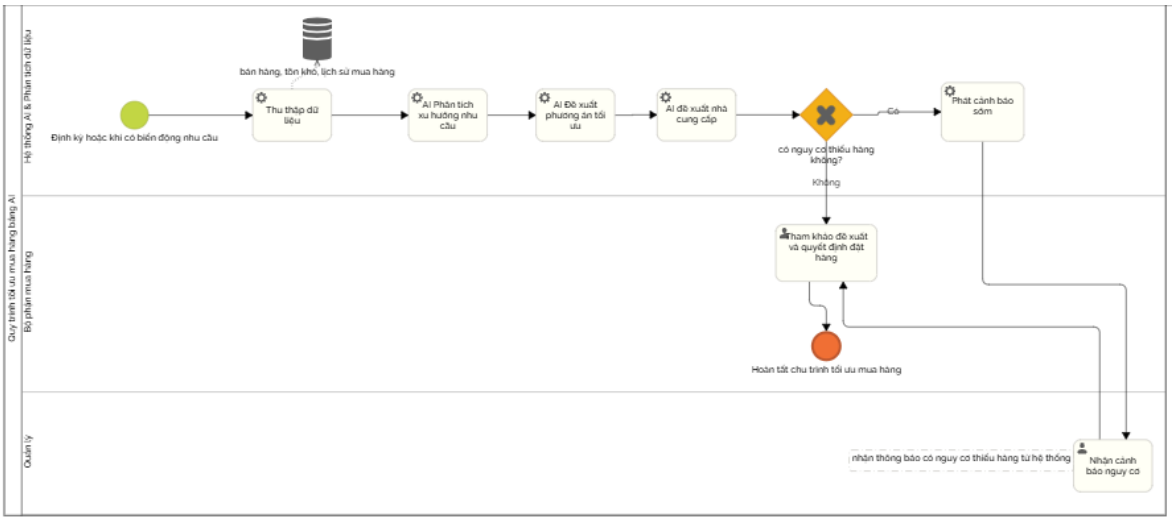
Các Lane tham gia

- Quản lý: Nhận cảnh báo, giám sát rủi ro
- Bộ phận mua hàng: Tham khảo và quyết định đặt hàng
- Hệ thống AI và Phân tích dữ liệu: Phân tích, dự báo và đề xuất

Luồng chính của quy trình

1. Thu thập dữ liệu
2. Phân tích và dự báo nhu cầu
3. Đề xuất phương án tối ưu
4. Cảnh báo rủi ro thiếu hàng
5. Ra quyết định đặt hàng

Sơ đồ quy trình Ứng dụng AI tối ưu quản lý mua hàng và chuỗi cung ứng



2.1.4. Chú thích sơ đồ

- Các lane thể hiện rõ trách nhiệm của từng tác nhân tham gia quy trình.
- Các task được sắp xếp theo đúng trình tự nghiệp vụ.
- Các gateway thể hiện các điểm ra quyết định quan trọng.
- Sơ đồ tuân thủ chuẩn BPMN và phản ánh đúng nghiệp vụ mua hàng tại MWG.

2.2. Khảo sát, yêu cầu nghiệp vụ, luật nghiệp vụ

2.2.1. Danh sách yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi

- Nhóm 1:Quy trình yêu cầu mua – duyệt mua – đặt hàng online

Mã	Yêu cầu nghiệp vụ	Mô tả ngắn gọn	Luật nghiệp vụ (Business Rules)
BR-01	Tạo yêu cầu mua hàng	Bộ phận yêu cầu tạo yêu cầu mua hàng trên hệ thống	Thông tin bắt buộc gồm :mặt hàng ,số lượng ,thời gian cần hàng , lý do mua
BR-02	Kiểm tra và ghi nhận yêu cầu	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và lưu yêu cầu	Yêu cầu không hợp lệ thì không được ghi nhận và phải

			thông báo lỗi
BR-03	Cập nhật trạng thái chờ duyệt	Hệ thống tự động cập nhật trạng thái yêu cầu	Sau khi ghi nhận hợp lệ ,trạng thái mặc định là “Chờ phê duyệt”
BR-04	Xem xét yêu cầu mua hàng	Quản lý xem xét nội dung yêu cầu	Chỉ người có quyền quản lý mới thực hiện duyệt / từ chối
BR-05	Phê duyệt yêu cầu mua	Quản lý phê duyệt yêu cầu mua hàng	Khi phê duyệt ,yêu cầu được chuyển sang bộ phận mua hàng
BR-06	Từ chối yêu cầu mua	Quản lý từ chối yêu cầu mua hàng	Bắt buộc nhập lý do từ chối khi không phê duyệt
BR-07	Tạo đơn đặt hàng	Bộ phận mua hàng tạo đơn đặt hàng	Chỉ tạo đơn đặt hàng với yêu cầu đã được phê duyệt
BR-08	Lưu và gửi đơn đặt hàng	Hệ thống lưu và gửi đơn cho nhà cung cấp	Đơn đặt hàng được gửi thành công thì quy trình kết thúc

- Nhóm 2: Theo dõi tiến độ giao hàng và so sánh giá nhà cung cấp

Mã	Yêu cầu nghiệp vụ	Mô tả ngắn gọn	Luật nghiệp vụ (Business Rules)
BR-09	Khởi tạo nhu cầu lựa chọn nhà cung cấp	Quy trình bắt đầu khi đơn mua đã được phê duyệt và cần chọn nhà cung	Chỉ cho phép khởi tạo khi yêu cầu mua ở trạng thái Đã phê duyệt

		cấp	
BR-10	Gửi yêu cầu báo giá(RFQ)	Bộ phận mua hàng gửi yêu cầu báo giá cho một hoặc nhiều nhà cung cấp	RFQ phải chứa đầy đủ :mặt hàng,số lượng ,thời gian giao , điều kiện mua
BR-11	Nhà cung cấp phản hồi báo giá	Nhà cung cấp gửi báo giá và điều kiện giao hàng	Chỉ ghi nhận báo giá trong thời gian hạn phản hồi quy định
BR-12	Tổng hợp và chuẩn hóa giá	Hệ thống tổng hợp và chuẩn hóa dữ liệu báo giá từ nhiều nhà cung cấp	Dữ liệu phải được chuẩn hóa đơn vị tiền tệ ,điều kiện giao
BR-13	So sánh nhà cung cấp	Hệ thống so sánh nhà cung cấp theo giá ,thời gian giao và lịch sử đánh giá	Tiêu chí so sánh phải được cấu hình trước
BR-14	Kiểm tra khả năng đáp ứng	Xác định có nhà cung cấp nào đáp ứng yêu cầu mua hay không	Nếu không có NCC phù hợp thì quay lại bước thu thập báo giá
BR-15	Lựa chọn nhà cung cấp	Bộ phận mua hàng lựa chọn nhà cung cấp phù hợp nhất	Chỉ được chọn 1 nhà cung cấp cho mỗi đơn mua
BR-16	Hoàn tất lựa chọn nhà cung cấp	Hệ thống ghi nhận kết quả và kết thúc quy trình	Kết quả lựa chọn phải được lưu để phục vụ đặt hàng và theo dõi đơn hàng

- Nhóm 3: Đánh giá nhà cung cấp tự động

Mã	Yêu cầu nghiệp vụ	Mô tả ngắn gọn	Luật nghiệp vụ (Business Rules)
BR-17	Kích hoạt đánh giá sau khi hoàn tất giao hàng	Hệ thống tự động khởi động quy trình đánh giá khi đơn hàng hoàn tất	Chỉ đánh giá các đơn có trạng thái **"Hoàn tất giao hàng"**
BR-18	Nhận và quản lý báo giá	Lưu trữ báo giá, điều kiện và thời gian giao hàng	Mỗi RFQ phải có tối thiểu 1 báo giá tiên NCC có giá hợp lệ
BR-19	Thu thập dữ liệu đánh giá tự động	Hệ thống thu thập dữ liệu: thời gian giao, tỷ lệ lỗi, giá mua	Dữ liệu phải lấy từ hệ thống nội bộ, không nhập tay
BR-20	Chuẩn hóa dữ liệu đánh giá	Dữ liệu thu thập được chuẩn hóa về cùng định dạng	Dữ liệu không hợp lệ hoặc thiếu thì không được đưa vào tính điểm
BR-21	Tính điểm đánh giá nhà cung cấp	Hệ thống tính điểm tổng dựa trên các tiêu chí đã định	Công thức tính điểm do MWG cấu hình và áp dụng thống nhất
BR-22	Xếp hạng nhà cung cấp	Hệ thống tự động xếp hạng nhà cung cấp theo điểm đánh giá	Xếp hạng cập nhật ngay sau khi có kết quả tính điểm
BR-23	Hiển thị kết quả đánh giá	Bộ phận mua hàng xem kết quả và bảng xếp hạng	Chỉ người có quyền mới được xem và phản hồi kết quả

BR-24	Phản hồi kết quả đánh giá	Bộ phận mua hàng có thể ghi nhận phản hồi/ý kiến	Phản hồi không làm thay đổi điểm đánh giá đã tính
BR-25	Gửi thông tin đánh giá cho nhà cung cấp	Hệ thống gửi kết quả đánh giá đến nhà cung cấp	Chỉ gửi sau khi bảng xếp hạng được cập nhật hoàn tất

- Nhóm 4: Tối ưu quản lý bằng AI

Mã	Yêu cầu nghiệp vụ	Mô tả ngắn gọn	Luật nghiệp vụ (Business Rules)
BR-26	Thu thập dữ liệu mua hàng & tồn	Hệ thống AI tự động thu thập dữ liệu bán hàng, tồn kho, lịch sử mua	Dữ liệu phải đầy đủ, cập nhật theo chu kỳ hoặc khi có biến động
BR-27	Phân tích và dự báo nhu cầu	AI phân tích dữ liệu để dự báo nhu cầu mua hàng trong tương lai	Dự báo dựa trên dữ liệu lịch sử và xu hướng tiêu thụ
BR-28	Đề xuất phương án tối ưu mua hàng	AI đề xuất số lượng đặt hàng và nhà cung cấp phù hợp	Đề xuất tối ưu chi phí và đảm bảo đủ hàng
BR-29	Phát hiện nguy cơ thiếu hàng	Hệ thống xác định nguy cơ thiếu hàng dựa trên dự báo và tồn kho	Khi dự báo < ngưỡng an toàn thì xác định là có rủi ro

BR-30	Cảnh báo và thông báo cho quản lý	Hệ thống gửi cảnh báo nguy cơ thiếu hàng cho quản lý	Cảnh báo chỉ phát khi rủi ro được xác nhận
BR-31	Hỗ trợ quyết định đặt hàng	Bộ phận mua hàng tham khảo đề xuất AI và quyết định đặt hàng	Quyết định cuối cùng thuộc về bộ phận mua hàng

2.2.2. Xác định luật nghiệp vụ

Nhóm 1: Quy trình yêu cầu mua – duyệt mua – đặt hàng online

Mã luật	Mô tả luật nghiệp vụ	Phạm vi áp dụng	Đối tượng liên quan
BR-01	Thông tin bắt buộc của yêu cầu mua hàng gồm: mặt hàng, số lượng, thời gian cần hàng, lý do mua.	Toàn bộ quy trình tạo yêu cầu mua hàng (PR)	Nhân viên mua hàng, Hệ thống
BR-02	Yêu cầu mua hàng không hợp lệ thì không được ghi nhận và phải thông báo lỗi.	Bước kiểm tra tính hợp lệ của PR	Hệ thống
BR-03	Sau khi ghi nhận yêu cầu mua hàng hợp lệ, trạng thái mặc định được cập nhật là "Chờ phê duyệt".	Sau khi tạo PR thành công	Hệ thống
BR-04	Chỉ người dùng có vai trò/vị trí quản lý mới được thực hiện thao tác duyệt hoặc từ chối yêu cầu mua hàng.	Quy trình phê duyệt PR	Quản lý các cấp, Hệ thống phân quyền
BR-05	Khi yêu cầu mua hàng được phê duyệt, hệ thống tự động	Sau khi phê	Hệ thống, Bộ phận mua

	chuyển yêu cầu đó sang cho bộ phận mua hàng xử lý.	duyệt PR	hàng
BR-06	Khi quản lý từ chối yêu cầu mua hàng, hệ thống bắt buộc phải nhập lý do từ chối.	Bước từ chối PR	Quản lý, Hệ thống
BR-07	Chỉ được phép tạo đơn đặt hàng (PO) từ những yêu cầu mua hàng (PR) đã được phê duyệt.	Quy trình tạo đơn đặt hàng	Bộ phận mua hàng, Hệ thống
BR-08	Đơn đặt hàng được xem là đã tạo và kết thúc quy trình khi hệ thống lưu và gửi thành công đến nhà cung cấp.	Cuối quy trình tạo PO	Hệ thống, Nhà cung cấp

Nhóm 2: Theo dõi tiến độ giao hàng và so sánh giá nhà cung cấp

Mã luật	Mô tả luật nghiệp vụ	Phạm vi áp dụng	Đối tượng liên quan
BR-09	Quy trình lựa chọn nhà cung cấp chỉ được khởi tạo cho các yêu cầu mua hàng (PR) đang ở trạng thái "Đã phê duyệt".	Đầu quy trình lựa chọn NCC	Hệ thống, Bộ phận mua hàng
BR-10	Yêu cầu báo giá (RFQ) gửi cho nhà cung cấp phải chứa đầy đủ thông tin: mặt hàng, số lượng, thời gian giao hàng yêu cầu, điều kiện mua.	Bước gửi RFQ	Bộ phận mua hàng, Hệ thống
BR-11	Hệ thống chỉ ghi nhận báo giá từ nhà cung cấp nếu được gửi trong thời gian hiệu lực của yêu cầu báo giá (RFQ).	Bước nhận báo giá từ NCC	Hệ thống, Nhà cung cấp

BR-12	Dữ liệu báo giá từ nhiều nhà cung cấp phải được hệ thống chuẩn hóa về cùng đơn vị tiền tệ và điều kiện giao hàng trước khi so sánh.	Bước xử lý dữ liệu báo giá	Hệ thống
BR-13	Việc so sánh nhà cung cấp phải dựa trên các tiêu chí đã được cấu hình trước trong hệ thống (ví dụ: giá, thời gian giao, lịch sử đánh giá).	Bước so sánh NCC	Hệ thống
BR-14	Nếu không có nhà cung cấp nào đáp ứng đủ các tiêu chí yêu cầu, hệ thống phải quay lại bước thu thập báo giá.	Tại gateway "Có NCC đáp ứng?"	Hệ thống, Bộ phận mua hàng
BR-15	Với mỗi đơn hàng, bộ phận mua hàng chỉ được phép chọn một (01) nhà cung cấp duy nhất để tiến hành đặt hàng.	Bước lựa chọn NCC	Bộ phận mua hàng
BR-16	Với mỗi đơn hàng, bộ phận mua hàng chỉ được phép chọn một (01) nhà cung cấp duy nhất để tiến hành đặt hàng.	Sau khi hoàn tất lựa chọn NCC	Hệ thống

Nhóm 3: Đánh giá nhà cung cấp tự động

Mã luật	Mô tả luật nghiệp vụ	Phạm vi áp dụng	Đối tượng liên quan
BR-17	Quy trình đánh giá nhà cung cấp chỉ được kích hoạt cho các đơn hàng có trạng thái "Hoàn	Đầu quy trình đánh giá NCC	Hệ thống

	tất giao hàng".		
BR-18	Mỗi yêu cầu báo giá (RFQ) phải có tối thiểu một báo giá hợp lệ từ nhà cung cấp để được lưu trữ và xem xét.	Trong quá trình thu thập báo giá	Hệ thống, Nhà cung cấp
BR-19	Dữ liệu đầu vào cho quy trình đánh giá (thời gian giao, tỷ lệ lỗi, giá mua) phải được hệ thống tự động thu thập từ các phân hệ nội bộ, không được phép nhập tay.	Bước thu thập dữ liệu đánh giá	Hệ thống (Kho vận, Mua hàng)
BR-20	Dữ liệu đánh giá không hợp lệ hoặc thiếu thông tin sẽ không được đưa vào quá trình tính điểm đánh giá nhà cung cấp.	Bước chuẩn hóa dữ liệu đánh giá	Hệ thống
BR-21	Công thức tính điểm đánh giá nhà cung cấp do MWG cấu hình và được áp dụng thống nhất cho tất cả các đánh giá.	Bước tính điểm đánh giá	Hệ thống (module cấu hình), Ban quản lý
BR-22	Hệ thống tự động cập nhật bảng xếp hạng nhà cung cấp ngay sau khi có kết quả tính điểm.	Sau bước tính điểm	Hệ thống
BR-23	Chỉ những người dùng có quyền (ví dụ: bộ phận mua hàng, quản lý) mới được phép xem kết quả đánh giá và bảng xếp hạng nhà cung cấp.	Bước hiển thị kết quả đánh giá	Hệ thống phân quyền, Bộ phận mua hàng, Quản lý
BR-24	Phản hồi của bộ phận mua hàng về kết quả đánh giá không được làm thay đổi điểm số đã	Bước phản hồi kết quả đánh giá	Bộ phận mua hàng, Hệ thống

	được tính toán tự động.		
BR-25	Thông tin đánh giá chỉ được gửi cho nhà cung cấp sau khi bảng xếp hạng đã được hệ thống cập nhật hoàn tất.	Cuối quy trình đánh giá	Hệ thống, Nhà cung cấp

Nhóm 4: Tối ưu quản lý bằng AI

Mã luật	Mô tả luật nghiệp vụ	Phạm vi áp dụng	Đối tượng liên quan
BR-26	Hệ thống AI chỉ được thu thập dữ liệu (bán hàng, tồn kho, lịch sử mua) khi dữ liệu đó đầy đủ, chính xác và được cập nhật theo chu kỳ xác định hoặc khi có biến động.	Đầu quy trình AI (thu thập dữ liệu)	Hệ thống AI, Các hệ thống nguồn dữ liệu (POS, WMS, ...)
BR-27	Kết quả dự báo nhu cầu mua hàng của AI phải dựa trên dữ liệu lịch sử và phân tích xu hướng tiêu thụ.	Bước phân tích và dự báo	Hệ thống AI
BR-28	Các đề xuất từ AI về số lượng đặt hàng và nhà cung cấp phải đảm bảo mục tiêu tối ưu chi phí và đáp ứng đủ nhu cầu hàng hóa.	Bước đề xuất phương án tối ưu	Hệ thống AI
BR-29	Hệ thống xác định có nguy cơ thiếu hàng khi kết quả dự báo nhu cầu thấp hơn ngưỡng tồn kho an toàn đã được cấu hình.	Tại gateway "Có nguy cơ thiếu hàng?"	Hệ thống AI, Module cảnh báo

BR-30	Cảnh báo nguy cơ thiếu hàng chỉ được hệ thống phát đi sau khi rủi ro đã được xác nhận bởi các quy tắc nghiệp vụ.	Bước phát cảnh báo	Hệ thống AI, Quản lý, Bộ phận mua hàng
BR-31	Quyết định đặt hàng cuối cùng thuộc về bộ phận mua hàng; các đề xuất của AI chỉ mang tính chất tham khảo và hỗ trợ.	Cuối quy trình AI NCC đáp ứng?"	Bộ phận mua hàng, Hệ thống AI

2.3. Stakeholder của dự án

2.3.1 Danh sách stakeholder

Nhóm	**Stakeholder**	**Vai trò chính**
Nội bộ	Ban lãnh đạo	Quyết định chiến lược
Nội bộ	Phòng mua hàng	Người dùng chính
Nội bộ	Kho vận	Theo dõi giao hàng
Nội bộ	Tài chính	Kiểm soát chi phí
Nội bộ	IT	Triển khai & vận hành
Nội bộ	AI / Data	Tối ưu & dự báo
Bên ngoài	Nhà cung cấp	Cung ứng hàng
Bên ngoài	Vận chuyển	Giao hàng
Dự án	Quản lý dự án,Chuyên viên phân tích, kiểm thử chất lượng	Phát triển hệ thống

2.3.2. Lựa chọn kỹ thuật thu thập yêu cầu

2.3.2.1. Các kỹ thuật thu thập yêu cầu sử dụng

Trong dự án phân tích và quản lý yêu cầu cho Hệ thống Quản lý mua hàng & Chuỗi cung ứng của MWG, nhóm sử dụng kết hợp nhiều kỹ thuật thu thập yêu cầu nhằm đảm bảo yêu cầu được thu thập đầy đủ, chính xác và phản ánh đúng thực tế nghiệp vụ, bao gồm:

- **Phỏng vấn (Interview)**
- **Workshop**
- **Khảo sát (Survey)**
- **Quan sát (Observation)**
- **Phân tích tài liệu (Document Analysis)**

Việc kết hợp nhiều kỹ thuật giúp hạn chế rủi ro thiếu sót yêu cầu và bù trừ nhược điểm của từng phương pháp đơn lẻ.

2.3.2.2. Lựa chọn kỹ thuật thu thập yêu cầu cho từng stakeholder

Do hạn chế về thời gian và chi phí, dự án không phỏng vấn trực tiếp toàn bộ stakeholder mà tập trung vào các stakeholder cốt lõi có ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu chiến lược, nghiệp vụ và thiết kế hệ thống.

Các stakeholder còn lại được thu thập yêu cầu gián tiếp thông qua khảo sát, phân tích tài liệu và workshop tổng hợp, nhằm đảm bảo vẫn đầy đủ thông tin nhưng tối ưu chi phí và nguồn lực.

Skateholder	**Kỹ thuật sử dụng**	**Lí do lựa chọn**	**Ưu điểm**
Ban lãnh đạo	- Phỏng vấn - Workshop	Nắm định hướng chiến lược, KPI và mục tiêu dài hạn của hệ thống	Thu thập được tầm nhìn tổng thể, thống nhất phạm vi và mức độ ưu tiên
Phòng Mua hàng	- Quan sát - Phỏng vấn - Workshop	Là người dùng trực tiếp, thao tác thường	Phát hiện chi tiết nghiệp vụ, điểm nghẽn và các

		xuyên trên hệ thống	ngoại lệ
Kho vận	- Quan sát - Phỏng vấn - Phân tích tài liệu	Quy trình phụ thuộc nhiều vào vận hành thực tế và hiện trường	Hiểu rõ luồng xử lý thực tế, giảm rủi ro thiết kế sai quy trình
Tài chính	- Phỏng vấn - Phân tích tài liệu	Nghiệp vụ chuẩn hóa, yêu cầu tuân thủ và chính xác cao	Đảm bảo yêu cầu tài chính đúng quy định và dễ kiểm soát
IT	- Workshop kỹ thuật - Phỏng vấn	Cần xác định kiến trúc, tích hợp và yêu cầu phi chức năng	Đảm bảo hệ thống khả thi về kỹ thuật và dễ mở rộng
Data/AI	- Workshop - Phỏng vấn - Phân tích tài liệu	Bài toán AI cần hiểu dữ liệu lịch sử và tiêu chí đánh giá	Đảm bảo mô hình AI phù hợp, dữ liệu đầu vào chính xác

2.3.3. Đánh giá hiệu quả kỹ thuật thu thập yêu cầu

2.3.3.1. Mức độ phù hợp của các kỹ thuật thu thập yêu cầu

1. Phỏng vấn (Interview)

Phỏng vấn là kỹ thuật rất phù hợp với dự án MWG do hệ thống liên quan đến nhiều quy trình nghiệp vụ phức tạp và nhiều cấp quản lý. Kỹ thuật này cho phép nhóm dự án thu thập yêu cầu chuyên sâu từ các stakeholder chủ chốt như Ban lãnh đạo, Giám đốc Chuỗi Cung Ứng, Phòng Mua hàng và Phòng Tài chính. Thông qua phỏng vấn, nhóm có thể hiểu rõ mục tiêu chiến lược, các điểm nghẽn hiện tại và các yêu cầu ngoại lệ khó thể hiện bằng tài liệu.

2. Workshop

Workshop có **mức độ phù hợp cao** trong việc chuẩn hóa và thống nhất quy trình mua hàng – duyệt mua – đặt hàng giữa các phòng ban. Với quy mô và độ phức tạp của MWG, workshop giúp tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa các stakeholder, từ đó xác định quy trình TO-BE và ưu tiên các yêu cầu quan trọng. Kỹ thuật này đặc biệt hiệu quả khi cần giảm xung đột giữa các phòng ban và tạo sự đồng thuận chung.

3. Khảo sát (Survey)

Khảo sát **phù hợp** với các stakeholder có số lượng lớn và phân tán như nhân viên cửa hàng và nhà cung cấp. Trong bối cảnh MWG có hàng nghìn cửa hàng trên toàn quốc, khảo sát cho phép thu thập nhanh các nhu cầu phổ biến, phản ánh thực trạng vận hành ở nhiều địa điểm khác nhau. Kỹ thuật này giúp nhóm dự án có cái nhìn tổng quan mà không tốn quá nhiều nguồn lực.

4. Quan sát (Observation)

Quan sát có **mức độ phù hợp cao** đối với các quy trình vận hành thực tế như nhập kho, giao nhận và xử lý hàng hóa. Kỹ thuật này giúp nhóm dự án hiểu rõ các thao tác thực tế, phát hiện các bước thủ công hoặc các vấn đề không được ghi nhận trong tài liệu chính thức. Đối với MWG – doanh nghiệp có hoạt động logistics lớn – quan sát là phương pháp cần thiết để đảm bảo yêu cầu sát thực tế.

5. Phân tích tài liệu (Document Analysis)

Phân tích tài liệu có **mức độ phù hợp rất cao** vì MWG đã có sẵn nhiều quy trình, báo cáo và quy định nghiệp vụ. Kỹ thuật này giúp nhóm dự án nắm được quy trình AS-IS, các yêu cầu tuân thủ pháp lý và tài chính, đồng thời làm cơ sở đối chiếu với thông tin thu thập từ phỏng vấn và workshop.

2.4.3.2. Rủi ro khi áp dụng các kỹ thuật thu thập yêu cầu

1. Rủi ro khi sử dụng Phỏng vấn

- Phụ thuộc nhiều vào lịch làm việc của stakeholder, gây chậm tiến độ.
- Thông tin có thể mang tính chủ quan, phụ thuộc kinh nghiệm cá nhân.
- Nguy cơ bỏ sót yêu cầu nếu kịch bản phỏng vấn không được chuẩn bị kỹ.

2. Rủi ro khi sử dụng Workshop

- Khó tập hợp đầy đủ các stakeholder quan trọng cùng thời điểm.

- Dễ xảy ra xung đột ý kiến giữa các phòng ban.
- Một số cá nhân có thể chi phối thảo luận, làm lệch kết quả thu thập yêu cầu.

3. Rủi ro khi sử dụng Khảo sát

- Tỷ lệ phản hồi thấp hoặc câu trả lời không đầy đủ.
- Thông tin thu thập thường mang tính bề mặt, thiếu chiều sâu.
- Khó làm rõ các yêu cầu phức tạp nếu không có phương pháp bổ trợ.

4. Rủi ro khi sử dụng Quan sát

- Tốn nhiều thời gian và nguồn lực.
- Hành vi của người dùng có thể thay đổi khi biết đang được quan sát.
- Chỉ phản ánh các tình huống tại thời điểm quan sát, không bao quát mọi trường hợp

5. Rủi ro khi sử dụng Phân tích tài liệu

- Tài liệu có thể đã lỗi thời hoặc không phản ánh đúng thực tế vận hành.
- Thiếu thông tin về các ngoại lệ nghiệp vụ phát sinh.

Phụ thuộc vào chất lượng và mức độ đầy đủ của tài liệu hiện có

2.3.4.Xác định use case

2.3.4.1.Các actor được xác định từ danh sách stakeholder

Danh sách các stakeholders & actors

1.Ban lãnh đạo

Actor: Quản lý cấp cao

(Người xem báo cáo tổng hợp, đánh giá hiệu quả chuỗi cung ứng để hỗ trợ ra quyết định chiến lược)

2.Phòng Mua hàng

Actor: Nhân viên mua hàng(Người khởi tạo và điều phối quy trình mua sắm: tạo yêu cầu mua, duyệt mua/đặt hàng, theo dõi tiến độ, đánh giá nhà cung cấp là actor trung tâm của hệ thống)

3.Thủ kho

Actor: Quản lý kho hàng(Người quản lý hàng hóa vật lý: thực hiện nhập kho khi hàng về, xuất kho phân phối cho cửa hàng, cập nhật tồn kho thực tế)

4.Tài chính

=> Loại bỏ

(không nằm trong quy trình mua hàng và quản lý chuỗi cung ứng cốt lõi của hệ thống)

5.IT

Actor: Quản trị hệ thống (Nhân viên IT/Quản trị hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý tài khoản người dùng, phân quyền, cấu hình quy trình phê duyệt, quản lý danh mục sản phẩm và giám sát hoạt động hệ thống)

6.AI / Data

Actor: Hệ thống AI

(Tự động dự báo nhu cầu, đánh giá nhà cung cấp, đề xuất đặt hàng, cảnh báo rủi ro – tác nhân hệ thống tự động)

7.Nhà cung cấp

=> Loại bỏ

8.Vận chuyển / Đơn vị vận chuyển

=> Loại bỏ

9.Quản lý dự án / Phân tích / Kiểm thử chất lượng

=> Bỏ

(Nhóm phát triển và kiểm thử – không phải người dùng cuối khi hệ thống vận hành thực tế)

Kết quả tổng hợp: 5 actor chính của hệ thống

1.Quản lý cấp cao

2.Nhân viên mua hàng

3.Quản lý kho hàng

4.Quản trị hệ thống

5.Hệ thống AI

Xác định Business Need (Nhu cầu nghiệp vụ)

2.3.5 Danh sách STRQ dạng thô

STRQ ID	Stakeholder	Stakeholder Requirement
STRQ-01	Ban lãnh đạo	Chuẩn hóa quy trình yêu cầu mua – duyệt mua – đặt hàng
STRQ-02	Ban lãnh đạo	Giảm thời gian xử lý mua hàng
STRQ-03	Ban lãnh đạo	Tăng tính minh bạch trong hoạt động mua hàng
STRQ-04	Ban lãnh đạo	Giảm chi phí mua hàng
STRQ-05	Ban lãnh đạo	Tối ưu chuỗi cung ứng
STRQ-06	Ban lãnh đạo	Cải thiện hiệu quả vận hành
STRQ-07	Phòng mua hàng	Thực hiện quy trình yêu cầu mua – duyệt mua – đặt hàng online
STRQ-08	Phòng mua hàng	Theo dõi tiến độ giao hàng
STRQ-09	Phòng mua hàng	So sánh giá giữa các nhà cung cấp

STRQ-10	Phòng mua hàng	Đảm bảo nguồn hàng liên tục
STRQ-11	Phòng Tài chính	Kiểm soát chi phí mua hàng
STRQ-12	Phòng Tài chính	Tối ưu chi phí mua hàng
STRQ-13	Kho vận	Theo dõi tiến độ giao hàng
STRQ-14	Kho vận	Tránh thiếu hàng
STRQ-15	Kho vận	Đảm bảo nguồn hàng liên tục
STRQ-16	Vận chuyển	Thực hiện và cập nhật tiến độ giao hàng
STRQ-17	Nhà cung cấp	Thực hiện giao hàng theo đơn đặt hàng
STRQ-18	Nhà cung cấp	Được đánh giá dựa trên chất lượng, thời gian giao, tỷ lệ lỗi, giá cả
STRQ-19	AI / Data	Dự báo nhu cầu mua hàng
STRQ-20	AI / Data	Đề xuất lựa chọn nhà cung cấp

STRQ-21	AI / Data	Đề xuất mức đặt hàng
STRQ-22	AI / Data	Cảnh báo rủi ro thiếu hàng
STRQ-23	IT	Cần vận hành ổn định hệ thống quản lý mua hàng và chuỗi cung ứng
STRQ-24	Phòng mua hàng	Quản lý thông tin nhà cung cấp
STRQ-25	Kho vận	Ghi nhận việc nhận hàng
STRQ-26	Ban lãnh đạo	Xem báo cáo và phân tích hoạt động mua hàng
STRQ-27	Phòng mua hàng	Quản lý danh mục sản phẩm

2.3.6 Lịch biểu khảo sát

STT	Thời gian	Đối tượng khảo sát	Phương pháp	Nội dung khảo sát chính	Kết quả mong đợi	Người thực hiện	BR thu được
1	Tuần 1 (Ngày 1–2)	Phòng Mua hàng	Phỏng vấn trực tiếp / Online + Workshop	Khảo sát quy trình tạo và duyệt PR, gửi RFQ, tạo PO; xác định **điểm nghẽn, thao tác thủ công, ngoại lệ nghiệp vụ** và nhu cầu cải tiến trong hoạt động mua hàng	Danh sách yêu cầu nghiệp vụ chi tiết và các vấn đề tồn tại	Ngô Hoàng Anh (BA chính)	BR-01, BR-05, BR-06, BR-08, BR-10
2	Tuần 1 (Ngày 3)	Kho vận	Quan sát + Phỏng vấn	Thu thập thông tin về quy trình theo dõi giao hàng, nhập kho; các khó khăn trong cập nhật trạng thái, xử lý giao hàng trễ và hàng lỗi	Mô tả quy trình AS-IS thực tế	Bùi Quang Anh (BA hỗ trợ)	BR-09, BR-12, BR-13
3	Tuần 1 (Ngày 4)	Tài chính	Phỏng vấn + Phân tích tài liệu	Khảo sát cách thức **kiểm soát ngân sách, phê duyệt chi phí và đối soát**	Yêu cầu tài chính và luật nghiệp vụ liên quan	Nguyễn Đức Hải (BA chính)	BR-06, BR-07

				công nợ; các rủi ro và yêu cầu tuân thủ tài chính			
4	Tuần 1(Ngày 5)	Phòng Mua hàng	Khảo sát (Survey) + Phân tích dữ liệu	Thu thập nhu cầu thiếu hàng, sản phẩm bán chạy và tần suất đặt hàng dựa trên phản hồi khảo sát và dữ liệu lịch sử	Tổng hợp nhu cầu phổ biến	Nguyễn Tiến Đạt (BA hỗ trợ)	BR-01
5	Tuần 2 (Ngày 1-2)	Ban Lãnh đạo	Phỏng vấn + Workshop	Làm rõ **định hướng quy trình TO-BE**, các **KPI chuỗi cung ứng** và **tiêu chí đánh giá nhà cung cấp** từ góc độ quản lý	Yêu cầu chiến lược và định hướng hệ thống	Trần Thị Ngọc Ly (BA chính)	BR-14, BR-15, BR-16
6	Tuần 2 (Ngày 3)	AI/Data	Workshop+ phỏng	Khảo sát **nguồn dữ liệu lịch sử**, yêu cầu đối với **mô hình dự báo nhu cầu** và tiêu chí đánh giá	Yêu cầu AI và dữ liệu	Nguyễn Thị Thùy (BA hỗ trợ)	BR-03, BR-04, BR-26, BR-27

				nhà cung cấp phục vụ bài toán AI			
7	Tuần 2 (Ngày 4)	IT	Workshop kỹ thuật	Thu thập yêu cầu về **kiến trúc hệ thống, tích hợp ERP/WMS/POS**, phân quyền, bảo mật và yêu cầu phi chức năng	Yêu cầu phi chức năng & kỹ thuật	Ngô Hoàng Anh (BA chính)	(Không thuộc BR, nhưng hỗ trợ NFR)
8	Tuần 3(Ngày 1-2)	Nhà cung cấp	Phỏng vấn / Khảo sát	Khảo sát quy trình **nhận RFQ, gửi báo giá, giao hàng và cập nhật trạng thái**, các khó khăn trong trao đổi thông tin	Yêu cầu tích hợp với NCC	Bùi Quang Anh (BA chính)	BR-08, BR-09, BR-11, BR-18
9	Tuần 3(Ngày 3)	Đơn vị vận chuyển	Phỏng vấn	Thu thập thông tin về **cập nhật trạng thái vận chuyển**, xử lý giao trễ và yêu cầu	Yêu cầu tích hợp vận chuyển	Nguyễn Đức Hải (BA hỗ trợ)	(Không thuộc BR, nhưng hỗ trợ BR-12, BR-16)

				tích hợp dữ liệu			
10	Tuần 3 (Ngày 4-5)	Đội dự án(PM,BA,Tester/QA)	Workshop nội bộ	Tổng hợp kết quả khảo sát từ các stakeholder; **xác nhận yêu cầu**, làm rõ điểm mơ hồ và đánh giá rủi ro	Báo cáo tổng hợp, điều chỉnh BR/Needs.	Trần Thị Ngọc Ly (PM chính)	Hỗ trợ toàn bộ BR

2.4. Phân tích xác định Feature, use case, supl

2.4.1 Xác định Scenarios từ Use Case

UC liên quan	Mã Scenario	Tên Scenario	Mô tả ngắn
UC-01	SC-01	Thêm người dùng mới thành công	Quản trị nhập đầy đủ thông tin hợp lệ, hệ thống tạo tài khoản mới
UC-01	SC-02	Thêm người dùng với tên đăng nhập đã tồn tại	Nhập username đã có, hệ thống báo lỗi
UC-01	SC-03	Cập nhật thông tin người dùng	Sửa thông tin (họ tên, email, vai trò) thành công

UC-01	SC-04	Xóa người dùng	Xóa một tài khoản không còn hoạt động
UC-01	SC-05	Phân quyền cho người dùng	Gán/quyền vai trò cho user, sau đó user chỉ truy cập được chức năng tương ứng
UC-01	SC-06	Xem danh sách người dùng	Hiển thị danh sách, có phân trang và tìm kiếm
UC-02	SC-07	Tạo yêu cầu mua hàng thành công	Nhập đủ thông tin hợp lệ, PR được tạo với trạng thái "Chờ duyệt"
UC-02	SC-08	Tạo yêu cầu với dữ liệu không hợp lệ	Thiếu trường bắt buộc (mặt hàng, số lượng...), hệ thống báo lỗi
UC-02	SC-09	Tạo yêu cầu với số lượng âm	Nhập số lượng <0, hệ thống báo lỗi
UC-02	SC-10	Tạo yêu cầu với mã hàng không tồn tại	Hệ thống báo lỗi "Mã hàng không hợp lệ"
UC-02	SC-11	Hủy thao tác tạo yêu cầu	Người dùng nhấn Hủy, quay lại danh sách, không lưu dữ liệu
UC-03	SC-12	Chỉnh sửa yêu cầu mua (khi chưa duyệt)	Sửa số lượng hoặc lý do, lưu thành công
UC-03	SC-13	Hủy yêu cầu mua (khi chưa duyệt)	Xóa PR, PR không còn trong hệ thống

UC-03	SC-14	Chỉnh sửa yêu cầu đã được duyệt	Không cho phép sửa, hệ thống báo lỗi
UC-04	SC-15	Xem danh sách yêu cầu mua	Hiển thị danh sách với các cột: mã PR, ngày tạo, người tạo, trạng thái
UC-04	SC-16	Lọc danh sách theo trạng thái	Chọn bộ lọc "Chờ duyệt", chỉ hiển thị các PR chờ duyệt
UC-04	SC-17	Tìm kiếm PR theo mã	Nhập mã PR, hiển thị đúng PR đó
UC-04	SC-18	Không có dữ liệu hiển thị	Danh sách trống, hiển thị thông báo phù hợp
UC-05	SC-19	Phê duyệt yêu cầu (cấp cuối)	Người duyệt cấp cuối duyệt, PR chuyển "Đã duyệt", tự động tạo PO
UC-05	SC-20	Phê duyệt yêu cầu (chuyển cấp tiếp)	Người duyệt cấp 1 duyệt, PR chuyển "Chờ duyệt cấp 2"
UC-05	SC-21	Từ chối yêu cầu (có lý do)	Nhập lý do từ chối, PR chuyển "Đã từ chối"
UC-05	SC-22	Từ chối yêu cầu không nhập lý do	Hệ thống bắt buộc nhập lý do, không cho phép từ chối nếu để trống
UC-05	SC-23	Người dùng không	Truy cập trực tiếp vào URL

		có quyền duyệt truy cập	duyệt, hệ thống chặn lại
UC-06	SC-24	Thiết lập luồng phê duyệt mới	Cấu hình các cấp duyệt cho một loại yêu cầu
UC-06	SC-25	Sửa luồng phê duyệt hiện có	Thay đổi thứ tự hoặc người duyệt
UC-06	SC-26	Xóa luồng phê duyệt	Xóa một cấu hình không còn dùng
UC-07	SC-27	Tạo đơn đặt hàng thủ công từ PR đã duyệt	Chọn PR, tạo PO, gửi cho NCC
UC-07	SC-28	Hệ thống tự động tạo PO từ PR đã duyệt	Khi PR được duyệt, hệ thống tự động tạo PO và gửi
UC-07	SC-29	Tạo PO nhưng NCC không còn hoạt động	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu chọn NCC khác
UC-07	SC-30	Gửi PO thất bại (lỗi kết nối)	Hệ thống lưu trạng thái "Chờ gửi lại", gửi thông báo cho nhân viên
UC-07	SC-31	Xem danh sách đơn đặt hàng	Hiển thị danh sách PO với các trạng thái
UC-08	SC-32	Theo dõi trạng thái đơn hàng	Xem chi tiết PO, thấy các cập nhật (NCC xác nhận, đang giao, đã giao)
UC-08	SC-33	Cập nhật trạng thái từ	NCC xác nhận đơn hàng

		NCC	qua cổng thông tin, hệ thống cập nhật
UC-09	SC-34	Thêm nhà cung cấp mới	Nhập thông tin NCC, lưu thành công
UC-09	SC-35	Sửa thông tin nhà cung cấp	Cập nhật địa chỉ, số điện thoại
UC-09	SC-36	Vô hiệu hóa nhà cung cấp	Đánh dấu NCC ngừng hợp tác, không hiển thị khi tạo PR/PO
UC-10	SC-37	Thêm bảng giá mới cho NCC	Nhập mặt hàng, giá, hiệu lực, lưu thành công
UC-10	SC-38	Cập nhật bảng giá	Sửa giá cho một mặt hàng
UC-10	SC-39	Xóa bảng giá	Xóa một dòng giá không còn hiệu lực
UC-11	SC-40	So sánh giá thành công (nhiều NCC)	Nhập mặt hàng, hệ thống hiển thị bảng so sánh giá từ các NCC
UC-11	SC-41	So sánh giá – không có NCC nào	Hệ thống thông báo "Không tìm thấy NCC cung cấp mặt hàng này"
UC-11	SC-42	So sánh giá – chỉ có một NCC	Hiển thị thông tin của NCC duy nhất
UC-11	SC-43	Lọc kết quả theo thời	Người dùng chọn lọc, bảng

		gian giao hàng	chỉ hiển thị NCC đáp ứng thời gian giao
UC-12	SC-44	Xem lịch sử giao dịch với NCC	Hiển thị danh sách các PO đã đặt với NCC đó
UC-13	SC-45	Thêm hợp đồng mới với NCC	Nhập thông tin hợp đồng, lưu
UC-13	SC-46	Gia hạn hợp đồng	Cập nhật ngày hết hạn
UC-14	SC-47	Theo dõi tiến độ giao hàng (theo thời gian thực)	Xem các mốc: đã gửi, NCC xác nhận, đang giao, đã giao
UC-14	SC-48	Phát hiện giao hàng chậm	Hệ thống tự động đánh dấu PO quá hạn và gửi cảnh báo
UC-15	SC-49	Cảnh báo giao hàng trễ tự động	Khi PO quá hạn, hệ thống gửi thông báo cho nhân viên mua hàng
UC-16	SC-50	Ghi nhận hàng đã nhận (đủ số lượng)	Thủ kho nhập số lượng thực nhận, tồn kho tăng, PO cập nhật "Đã nhận"
UC-16	SC-51	Ghi nhận hàng thiếu	Nhập số lượng thiếu, hệ thống ghi nhận và chờ phần còn lại
UC-16	SC-52	Từ chối nhận hàng (hàng lỗi)	Thủ kho từ chối, nhập lý do, PO chuyển "Từ chối", gửi đánh giá NCC

UC-17	SC-53	Kiểm tra chất lượng đạt	Nhập kết quả kiểm tra đạt, hàng được nhập kho
UC-17	SC-54	Phát hiện hàng lỗi	Ghi nhận số lượng lỗi, dữ liệu gửi sang đánh giá NCC
UC-18	SC-55	Thêm danh mục sản phẩm mới	Nhập tên danh mục, lưu
UC-18	SC-56	Sửa danh mục	Đổi tên danh mục
UC-18	SC-57	Xóa danh mục	Xóa nếu không có sản phẩm thuộc danh mục
UC-19	SC-58	Thêm sản phẩm mới	Nhập thông tin sản phẩm, chọn danh mục, lưu
UC-19	SC-59	Cập nhật thông tin sản phẩm	Sửa giá, mô tả, trạng thái
UC-19	SC-60	Vô hiệu hóa sản phẩm	Đánh dấu ngừng kinh doanh
UC-20	SC-61	Hệ thống tự động thu thập dữ liệu đánh giá	Cuối tháng, thu thập tỷ lệ giao đúng hạn, tỷ lệ lỗi, giá
UC-20	SC-62	Tính điểm đánh giá NCC	Áp dụng công thức, cập nhật điểm và xếp hạng
UC-20	SC-63	Điểm đánh giá xuống thấp (cảnh báo)	Nếu điểm dưới ngưỡng, hệ thống gửi cảnh báo cho bộ phận mua hàng

UC-20	SC-64	Xem xếp hạng nhà cung cấp	Hiển thị bảng xếp hạng NCC theo điểm
UC-21	SC-65	Hệ thống AI chạy dự báo nhu cầu định kỳ	Dựa trên dữ liệu lịch sử, đưa ra dự báo cho các mặt hàng
UC-21	SC-66	Dự báo cho mặt hàng mới (ít dữ liệu)	Sử dụng mô hình tương tự hoặc dự báo thủ công
UC-21	SC-67	Độ chính xác dự báo thấp (cảnh báo)	Khi sai số lớn hơn ngưỡng, gửi thông báo cho nhóm data
UC-22	SC-68	AI đề xuất NCC tối ưu	Dựa trên giá, điểm đánh giá, thời gian giao, đề xuất NCC phù hợp nhất
UC-22	SC-69	Không có NCC phù hợp	Thông báo không tìm thấy NCC
UC-23	SC-70	AI đề xuất mức đặt hàng	Dựa trên dự báo và tồn kho, đề xuất số lượng cần đặt
UC-23	SC-71	Đề xuất mức tối thiểu/tối đa	Khi tồn kho dưới ngưỡng, đề xuất đặt hàng khẩn
UC-24	SC-72	Hệ thống cảnh báo thiếu hàng	Khi tồn kho dưới ngưỡng an toàn, gửi cảnh báo
UC-24	SC-73	Người dùng tạo PR khẩn từ cảnh báo	Click vào cảnh báo, form tạo PR hiện ra với thông tin điền sẵn

UC-25	SC-74	Xem dashboard tổng quan	Hiển thị các chỉ số: tổng chi phí, số PR, số PO, tồn kho
UC-25	SC-75	Xem báo cáo chi phí mua hàng	Chọn khoảng thời gian, xem biểu đồ và bảng chi tiết
UC-25	SC-76	Xem báo cáo hiệu suất NCC	Hiển thị điểm đánh giá, tỷ lệ giao đúng hạn của từng NCC
UC-25	SC-77	Xuất báo cáo ra Excel/PDF	Chức năng xuất file hoạt động
UC-26	SC-78	Xem nhật ký hệ thống (audit log)	Admin xem lịch sử thao tác của người dùng
UC-26	SC-79	Cảnh báo khi hệ thống quá tải	Hệ thống tự động gửi cảnh báo khi tài nguyên vượt ngưỡng

2.4.2. Xây dựng Test Cases

2.4.2.1. Xây dựng Test Cases theo kỹ thuật Jim Heumann

Áp dụng 4 bước của Jim Heumann, chúng tôi sinh các test cases cho từng scenario

Mã Test Case	Scenario liên quan	Tên Test Case	Mô tả ngắn
UC-01	SC-01	Thêm người dùng hợp lệ	Thêm người dùng mới với dữ liệu hợp lệ

UC-02	SC-02	Thêm người dùng trùng username	Thêm người dùng với username đã tồn tại
UC-03	SC-03	Cập nhật thông tin người dùng	Cập nhật thông tin người dùng (họ tên, email)
UC-04	SC-04	Xóa người dùng chưa giao dịch	Xóa người dùng (khi user chưa có giao dịch)
UC-05	SC-05	Kiểm tra phân quyền người dùng	Phân quyền cho người dùng – kiểm tra quyền truy cập
TC-06	SC-06	Xem danh sách người dùng phân trang	Xem danh sách người dùng, phân trang
TC-07	SC-07	Tạo PR thành công	Tạo PR thành công (đầy đủ thông tin hợp lệ)
TC-08	SC-08	Tạo PR thiếu số lượng	Tạo PR thiếu trường "số lượng"
TC-09	SC-08	Tạo PR thiếu mặt hàng	Tạo PR thiếu trường "mặt hàng"
TC-10	SC-09	Tạo PR với số lượng âm	Tạo PR với số lượng âm
TC-11	SC-09	Tạo PR với số lượng bằng 0	Tạo PR với số lượng = 0
TC-12	SC-10	Tạo PR với mã hàng không tồn tại	Tạo PR với mã hàng không tồn tại
TC-13	SC-11	Hủy tạo PR	Hủy thao tác tạo PR (không lưu)

TC-14	SC-12	Sửa PR khi chưa duyệt	Sửa PR khi chưa duyệt – thay đổi số lượng
TC-15	SC-13	Xóa PR khi chưa duyệt	Hủy PR (xóa) khi chưa duyệt
TC-16	SC-14	Sửa PR đã duyệt - báo lỗi	Sửa PR đã được duyệt – hệ thống báo lỗi
TC-17	SC-15	Xem danh sách PR đủ cột	Xem danh sách PR – kiểm tra hiển thị đủ cột
TC-18	SC-16	Lọc PR theo trạng thái chờ duyệt	Lọc PR theo trạng thái "Chờ duyệt"
TC-19	SC-17	Tìm kiếm PR theo mã	Tìm kiếm PR theo mã chính xác
TC-20	SC-18	Xem danh sách PR trống	Trường hợp không có PR nào (danh sách trống)
TC-21	SC-19	Duyệt PR cấp cuối - tự động tạo PO	Duyệt PR ở cấp cuối – kiểm tra tự động tạo PO
TC-22	SC-20	Duyệt PR chuyển cấp tiếp theo	Duyệt PR và chuyển cấp duyệt tiếp
TC-23	SC-21	Từ chối PR có lý do	Từ chối PR có lý do
TC-24	SC-22	Từ chối PR không nhập lý do - bắt buộc	Từ chối PR không nhập lý do – hệ thống bắt buộc
TC-25	SC-23	Truy cập trang duyệt không phép	Người dùng không có quyền truy cập trang duyệt

TC-26	SC-27	Tạo PO thủ công từ PR đã duyệt	Tạo PO thủ công từ PR đã duyệt (thành công)
TC-27	SC-28	Tự động tạo PO từ PR	Hệ thống tự động tạo PO từ PR (kiểm tra trigger)
TC-28	SC-29	Tạo PO với NCC không hoạt động	Tạo PO nhưng NCC không còn hoạt động
TC-29	SC-30	Gửi PO thất bại - lỗi SMTP	Gửi PO thất bại (lỗi SMTP) – kiểm tra trạng thái "Chờ gửi lại"
TC-30	SC-31	Xem danh sách PO - kiểm tra phân quyền	Xem danh sách PO – kiểm tra phân quyền
TC-31	SC-40	So sánh giá với 3 NCC	So sánh giá với 3 NCC – kiểm tra hiển thị
TC-32	SC-41	So sánh giá - không có NCC	So sánh giá – không có NCC nào
TC-33	SC-42	So sánh giá - chỉ 1 NCC	So sánh giá – chỉ có 1 NCC
TC-34	SC-43	Lọc so sánh giá theo thời gian giao	Lọc kết quả theo thời gian giao hàng
TC-35	SC-47	Theo dõi tiến độ giao hàng - timeline	Theo dõi tiến độ giao hàng – kiểm tra timeline
TC-36	SC-48	Phát hiện giao hàng chậm - cảnh báo	Phát hiện giao hàng chậm – cảnh báo hiển thị

TC-37	SC-49	Cảnh báo khi PO quá hạn	Hệ thống gửi cảnh báo khi PO quá hạn
TC-38	SC-50	Nhập kho đủ số lượng	Ghi nhận nhập kho đủ số lượng
TC-39	SC-51	Nhập kho thiếu số lượng	Ghi nhận nhập kho thiếu số lượng
TC-40	SC-52	Từ chối nhận hàng lỗi	Từ chối nhận hàng (hàng lỗi)
TC-41	SC-53	Kiểm tra chất lượng đạt	Kiểm tra chất lượng đạt – nhập kho
TC-42	SC-54	Phát hiện hàng lỗi - ghi nhận tỷ lệ lỗi	Phát hiện hàng lỗi – ghi nhận tỷ lệ lỗi
TC-43	SC-61	Thu thập dữ liệu đánh giá cuối tháng	Hệ thống thu thập dữ liệu đánh giá cuối tháng
TC-44	SC-62	Tính điểm và xếp hạng NCC tự động	Tính điểm và xếp hạng NCC tự động
TC-45	SC-63	Cảnh báo NCC bị tụt hạng	NCC bị tụt hạng – cảnh báo được gửi
TC-46	SC-64	Xem bảng xếp hạng NCC	Xem bảng xếp hạng NCC
TC-47	SC-65	Chạy dự báo nhu cầu định kỳ	Chạy dự báo định kỳ – kiểm tra kết quả

TC-48	SC-66	Dự báo cho mặt hàng mới	Dự báo cho mặt hàng mới (ít dữ liệu)
TC-49	SC-67	Cảnh báo độ chính xác dự báo thấp	Cảnh báo độ chính xác thấp
TC-50	SC-72	Cảnh báo thiếu hàng dưới ngưỡng	Hệ thống cảnh báo thiếu hàng (tồn dưới ngưỡng)
TC-51	SC-73	Tạo PR khẩn từ cảnh báo	Tạo PR khẩn từ cảnh báo
TC-52	SC-74	Xem dashboard tổng quan	Xem dashboard – kiểm tra số liệu tổng quan
TC-53	SC-75	Xem báo cáo chi phí theo tháng	Xem báo cáo chi phí theo tháng
TC-54	SC-76	Xem báo cáo hiệu suất NCC	Xem báo cáo hiệu suất NCC
TC-55	SC-77	Xuất báo cáo Excel	Xuất báo cáo Excel
TC-56	SC-78	Xem audit log - kiểm tra ghi nhận	Xem audit log – kiểm tra ghi nhận thao tác
TC-57	SC-79	Cảnh báo quá tải hệ thống (giả lập)	Cảnh báo quá tải hệ thống (giả lập)

2.4.2.2. Xây dựng Test Cases theo SUPPLEMENTARY REQUIREMENT

Mã Test case	Mã SUP	Tên Test Case	Mô tả
TC-01	SUP-01	Đăng nhập bắt buộc khi truy cập trực tiếp	Kiểm tra yêu cầu đăng nhập khi truy cập trực tiếp vào chức năng tạo PR
TC-02	SUP-01	Phân quyền nhân viên kho không duyệt PR	Kiểm tra phân quyền: Nhân viên kho không thể duyệt PR
TC-03	SUP-02	Ghi log tạo PR	Kiểm tra ghi log khi tạo yêu cầu mua (PR)
TC-04	SUP-02	Ghi log duyệt PR	Kiểm tra ghi log khi duyệt PR
TC-05	SUP-02	Ghi log từ chối PR	Kiểm tra ghi log khi từ chối PR
TC-06	SUP-02	Ghi log tạo PO	Kiểm tra ghi log khi tạo đơn đặt hàng (PO)
TC-07	SUP-03	Hiệu năng xem danh sách PR	Đo thời gian phản hồi khi xem danh sách PR
TC-08	SUP-03	Hiệu năng xem danh sách PO	Đo thời gian phản hồi khi xem danh sách PO
TC-09	SUP-04	Độ ổn định uptime	Kiểm tra thời gian hoạt động liên tục (uptime)
TC-10	SUP-05	Toàn vẹn dữ liệu PR-PO	Kiểm tra tính toàn vẹn khi tạo PR và PO

TC-11	SUP-06	Cập nhật trạng thái giao hàng	Kiểm tra chức năng cập nhật trạng thái giao hàng
TC-12	SUP-07	Cảnh báo giao hàng trễ	Kiểm tra cảnh báo giao hàng trễ
TC-13	SUP-07	Cảnh báo thiếu hàng	Kiểm tra cảnh báo thiếu hàng
TC-14	SUP-08	Dashboard hiển thị số liệu	Kiểm tra dashboard hiển thị đúng số liệu
TC-15	SUP-08	Xuất báo cáo Excel	Kiểm tra xuất báo cáo ra file Excel
TC-16	SUP-09	Độ chính xác dự báo AI	Kiểm tra độ chính xác của mô hình dự báo
TC-17	SUP-09	Đề xuất NCC tối ưu	Kiểm tra đề xuất nhà cung cấp tối ưu
TC-18	SUP-10	Kiểm thử tải 3000 người dùng	Kiểm thử tải với 3000 người dùng đồng thời
TC-19	SUP-10	Hiệu năng CSDL lớn	Kiểm tra hiệu năng với cơ sở dữ liệu lớn

2.5. Xác định các test cases

2.5.1. TC-07- Tạo yêu cầu mua hàng thành công

Mục	Nội dung
Mã test case	TC-07
Tên test case	Tạo PR thành công
Liên quan scenario	SC-07 (Tạo yêu cầu mua hàng thành công)
Mô tả	Kiểm tra chức năng tạo yêu cầu mua hàng (PR) với dữ liệu hợp lệ, đảm bảo PR được tạo và chuyển sang trạng thái "Chờ duyệt".
Điều kiện trước	- Người dùng đã đăng nhập với vai trò Nhân viên mua hàng. - Master data mặt hàng và nhà cung cấp đã được khởi tạo trong hệ thống.
Các bước thực hiện	1. Truy cập chức năng "Tạo yêu cầu mua hàng". 2. Nhập mã mặt hàng hợp lệ (ví dụ: "SP001"). 3. Nhập số lượng: 10. 4. Nhập ngày cần hàng: 15/06/2026. 5. Nhập lý do mua: "Bổ sung tồn kho". 6. Nhấn nút "Gửi yêu cầu".
Kết quả mong đợi	- Hệ thống hiển thị thông báo "Tạo yêu cầu thành công". - Yêu cầu mua hàng mới được tạo với mã PR duy nhất. - Trạng thái của PR là "Chờ duyệt". - PR xuất hiện trong danh sách yêu cầu mua hàng.

Ghi chú	Có thể kiểm tra thêm trong cơ sở dữ liệu để xác nhận bản ghi đã được lưu.

Kịch bản TC

Mã TC	Tên TC	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC-07	Tạo yêu cầu mua hàng thành công	1. Đăng nhập hệ thống với vai trò Nhân viên bộ phận yêu cầu mua hàng. 2. Truy cập chức năng "Tạo yêu cầu mua hàng". 3. Nhập mã mặt hàng hợp lệ. 4. Nhập số lượng (số nguyên dương). 5. Nhập ngày cần hàng (≥ ngày hiện tại). 6. Nhập lý do mua hàng. 7. Nhấn nút "Gửi yêu cầu".	- Mã mặt hàng: SP001 (đã tồn tại trong master data) - Số lượng: 10 - Ngày cần hàng: 15/06/2026 - Lý do mua: "Bổ sung tồn kho"	Hệ thống hiển thị thông báo “ Tạo yêu cầu mua hàng thành công “	Hệ thống hiển thị thông báo “Tạo thành công”

2.5.2. TC-21 – Duyệt PR cấp cuối – tự động tạo PO

Mục	Nội dung
Mã test case	TC-21
Tên test case	Duyệt PR cấp cuối - tự động tạo PO
Liên quan scenario	SC-19 (Phê duyệt yêu cầu cấp cuối)
Mô tả	Kiểm tra quy trình duyệt yêu cầu mua ở cấp cuối cùng, đảm bảo hệ thống tự động tạo đơn đặt hàng (PO) sau khi duyệt.
Điều kiện trước	- Có ít nhất một PR ở trạng thái "Chờ duyệt" và thuộc thẩm quyền duyệt của người dùng hiện tại. - Người dùng đăng nhập với vai trò Quản lý (cấp duyệt cuối).
Các bước thực hiện	1. Truy cập danh sách yêu cầu mua hàng. 2. Chọn một PR có trạng thái "Chờ duyệt". 3. Xem chi tiết PR. 4. Nhấn nút "Duyệt". 5. Xác nhận duyệt.
Kết quả mong đợi	- PR chuyển sang trạng thái "Đã duyệt". - Hệ thống tự động tạo một đơn đặt hàng (PO) mới dựa trên thông tin của PR. - PO được gửi đến nhà cung cấp (qua email hoặc cổng thông tin). - Trạng thái PO ban đầu là "Đã gửi".

	- Có thông báo xác nhận cho người dùng.
Ghi chú	Kiểm tra trong danh sách PO để xác nhận PO mới được tạo và có thông tin khớp với PR.

Kịch bản TC

Mã TC	**Tên TC**	**Các bước thực hiện**	**Dữ liệu kiểm thử**	**Kết quả mong đợi**	**Kết quả thực tế**
TC-21	Duyệt PR cấp cuối – tự động tạo PO thành công	1. Đăng nhập với vai trò Quản lý (cấp duyệt cuối). 2. Truy cập danh sách yêu cầu mua hàng. 3. Lọc các PR có trạng thái "Chờ duyệt". 4. Chọn một PR bất kỳ. 5. Nhấn "Xem chi tiết". 6. Kiểm tra thông tin PR. 7. Nhấn nút "Duyệt". 8. Xác nhận duyệt trong hộp thoại hiện ra.	- Mã PR: PR00001 (đã được tạo trước đó) - Trạng thái PR hiện tại: "Chờ duyệt" - PR thuộc đúng thẩm quyền duyệt của quản lý	PR chuyển sang trạng thái "Đã duyệt".	Hệ thống hiển thị thông báo “Yêu cầu mua hàng đã được duyệt

2.5.3. TC-31 – So sánh giá với 3 nhà cung cấp

Mục	Nội dung
Mã test case	TC-31
Tên test case	So sánh giá với 3 NCC
Liên quan scenario	SC-40 (So sánh giá thành công với nhiều NCC)
Mô tả	Kiểm tra chức năng so sánh giá giữa các nhà cung cấp cho một mặt hàng, đảm bảo hiển thị đầy đủ và chính xác.
Điều kiện trước	- Có ít nhất 3 nhà cung cấp (NCC A, B, C) cung cấp mặt hàng "SP001". - Mỗi NCC có bảng giá hợp lệ cho mặt hàng này.
Các bước thực hiện	1. Truy cập chức năng "So sánh giá nhà cung cấp". 2. Nhập mã mặt hàng "SP001". 3. Nhấn nút "So sánh".
Kết quả mong đợi	- Hệ thống hiển thị bảng so sánh gồm 3 NCC. - Mỗi dòng hiển thị đầy đủ: tên NCC, giá, thời gian giao hàng, điểm đánh giá. - Có đề xuất (nếu có) về NCC tối ưu nhất (ví dụ: giá thấp nhất kết hợp điểm cao). - Người dùng có thể chọn một NCC để tiếp tục tạo PR/PO.
Ghi chú	Thử thêm các tiêu chí lọc và sắp xếp để kiểm tra thêm.

Kịch bản TC

Mã TC	Tên TC	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC-31	So sánh giá với 3 nhà cung cấp	1. Đăng nhập hệ thống với vai trò Nhân viên mua hàng. 2. Truy cập chức năng "So sánh giá nhà cung cấp". 3. Nhập mã mặt hàng "SP001". 4. Nhấn nút "So sánh".	- Mã mặt hàng: SP001 - NCC A: Giá 100.000đ, giao 3 ngày, điểm 4.5 - NCC B: Giá 95.000đ, giao 5 ngày, điểm 4.0 - NCC C: Giá 110.000đ, giao 2 ngày, điểm 4.8	Hệ thống hiển thị bảng so sánh đủ 3 NCC.	Hệ thống hiển thị bảng so sánh đủ 3 NCC.

2.5.4. TC-01 – Đăng nhập bắt buộc khi truy cập trực tiếp

Mục	Nội dung
Mã test case	TC-01
Tên test case	Đăng nhập bắt buộc khi truy cập trực tiếp
Liên quan SUP	SUP-01 (Bảo mật và phân quyền)
Mô tả	Kiểm tra yêu cầu đăng nhập khi người dùng cố gắng truy cập trực tiếp vào một chức năng yêu cầu xác thực (ví dụ: tạo PR).
Điều kiện trước	- Trình duyệt ở chế độ ẩn danh hoặc chưa đăng nhập. - Biết URL trực tiếp của trang tạo yêu cầu mua hàng (ví dụ: /purchase-request/create).
Các bước thực hiện	1. Mở trình duyệt ở chế độ ẩn danh. 2. Nhập URL trực tiếp đến trang tạo yêu cầu mua hàng. 3. Nhấn Enter.
Kết quả mong đợi	- Hệ thống không cho phép truy cập trực tiếp. - Tự động chuyển hướng đến trang đăng nhập. - Sau khi đăng nhập thành công, có thể chuyển tiếp đến trang yêu cầu ban đầu (tùy theo cơ chế).
Ghi chú	Kiểm tra thêm với các URL chức năng khác như duyệt PR, xem báo cáo,..

Kịch bản TC

Mã TC	Tên TC	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC-01	So sánh giá với 3 nhà cung cấp	1. Đăng nhập hệ thống với vai trò Nhân viên mua hàng. 2. Truy cập chức năng "So sánh giá nhà cung cấp". 3. Nhập mã mặt hàng "SP001". 4. Nhấn nút "So sánh".	- Mã mặt hàng: SP001 - NCC A: Giá 100.000đ, giao 3 ngày, điểm 4.5 - NCC B: Giá 95.000đ, giao 5 ngày, điểm 4.0 - NCC C: Giá 110.000đ, giao 2 ngày, điểm 4.8	Hệ thống hiển thị bảng so sánh đủ 3 NCC.	Hệ thống hiển thị bảng so sánh đủ 3 NCC.

2.5.5 TC-12 – Cảnh báo giao hàng trễ

Mục	Nội dung

Mã test case	TC-012
Tên test case	Cảnh báo giao hàng trễ
Liên quan SUP	SUP-07 (Cảnh báo hệ thống)
Mô tả	Kiểm tra chức năng cảnh báo khi một đơn đặt hàng (PO) bị giao hàng trễ so với ngày dự kiến.
Điều kiện trước	- Có một PO đã được tạo với ngày giao hàng dự kiến là ngày hôm qua (hoặc một ngày trong quá khứ). - PO chưa được cập nhật trạng thái "Đã giao".
Các bước thực hiện	1. Kích hoạt job kiểm tra giao hàng trễ (hoặc chờ job tự động chạy theo lịch). 2. Quan sát hệ thống: kiểm tra thông báo trong ứng dụng. 3. Kiểm tra email của người phụ trách đơn hàng.
Kết quả mong đợi	- Hệ thống hiển thị cảnh báo trên dashboard hoặc trong danh sách thông báo. - Một email được gửi đến nhân viên mua hàng và quản lý liên quan với nội dung: "Đơn hàng PO-XXX đã quá hạn giao hàng". - PO được đánh dấu là "Quá hạn" trong hệ thống.
Ghi chú	Kiểm tra cả trường hợp giao hàng đúng hạn (không có cảnh báo).

Kịch bản TC

Mã TC	Tên TC	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC-12	Cảnh báo giao hàng trễ	1. Chuẩn bị PO có ngày giao dự kiến = 5 ngày trước. 2. PO chưa được giao. 3. Kích hoạt job kiểm tra. 4. Quan sát mức độ cảnh báo.	- Mã PO: PO00001 - Ngày giao dự kiến: 13/04/2026 - Ngày hiện tại: 18/04/2026 - Chậm: 5 ngày	Hệ thống hiển thị thông báo Cảnh báo mức độ giao hàng chậm trễ đang ở mức nghiêm trọng	Hệ thống hiển thị đơn hàng đang quá hạn giao

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CÁC TÀI LIỆU YÊU CẦU

3.1. Tài liệu Vision

3.1.1 Giới thiệu

3.1.1.1 Mục đích tài liệu

- Định nghĩa ranh giới của hệ thống Quản lý mua hàng và chuỗi cung ứng của Công ty CP Thế Giới Di Động (MWG).
- Xác định các ràng buộc và định hướng phát triển của hệ thống.
- Nắm bắt các thỏa thuận với khách hàng về phạm vi của dự án phát triển hệ thống.
- Tạo nền tảng để xây dựng các tài liệu Use Case và tài liệu Đặc tả bổ sung trong các giai đoạn tiếp theo.

3.1.1.2 Phạm vi tài liệu

- Đề tài hướng đến việc xây dựng hệ thống Quản lý mua hàng và chuỗi cung ứng cho Công ty CP Thế Giới Di Động (MWG).
- Hệ thống hỗ trợ quản lý các hoạt động:
  - Yêu cầu mua hàng
  - Duyệt mua
  - Đơn hàng với nhà cung cấp
  - Theo dõi tiến độ giao hàng
  - Đánh giá nhà cung cấp
- Ngoài ra hệ thống còn ứng dụng AI để hỗ trợ tối ưu quản lý chuỗi cung ứng, bao gồm:
  - Dự báo nhu cầu hàng hoá
  - Đề xuất lựa chọn nhà cung cấp cấp
  - Đề xuất mức đặt hàng phù hợp
  - Cảnh báo rủi ro thiếu hàng

3.1.1.3 Tài liệu tham khảo

[1]. Giáo trình Phân tích và quản lý yêu cầu phần mềm của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên

[2]. Đề bài: *Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Quản lý mua hàng và chuỗi cung ứng cho Công ty CP Thế Giới Di Động (MWG)*

3.1.1.4 Tổng quan

Tài liệu Vision mô tả về vấn đề nghiệp vụ mà hệ thống Quản lý mua hàng và chuỗi cung ứng cần giải quyết tại Công ty CP Thế Giới Di Động (MWG).

Tài liệu trình bày ở mức tổng quan về giải pháp hệ thống được đề xuất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý hoạt động mua hàng, theo dõi tiến độ giao hàng và đánh giá nhà cung cấp.

Ngoài ra tài liệu cũng mô tả các đặc trưng chính của hệ thống dựa trên nhu cầu của người sử dụng và mục tiêu tối ưu hóa chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.

3.1.2 Vai trò

3.1.2.1 Cơ hội nghiệp vụ

Hệ thống có thể hỗ trợ Công ty CP Thế Giới Di Động trong việc quản lý hiệu quả các hoạt động mua hàng và chuỗi cung ứng như:

- Quản lý quy trình yêu cầu mua hàng
- Quản lý phê duyệt mua hàng
- Quản lý đặt hàng với nhà cung cấp
- Theo dõi tiến độ giao hàng
- Đánh giá hiệu quả nhà cung cấp

Ngoài ra, hệ thống còn có thể ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ tối ưu hoạt động quản lý chuỗi cung ứng, bao gồm:

- Dự báo nhu cầu hàng hóa
- Đề xuất lựa chọn nhà cung cấp phù hợp
- Đề xuất mức đặt hàng
- Cảnh báo rủi ro thiếu hàng

Việc ứng dụng hệ thống sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm chi phí mua hàng và tối ưu hóa hoạt động chuỗi cung ứng.

3.1.2.2 Phát biểu vấn đề

Thế Giới Di Động là doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu Việt Nam với mạng lưới hàng nghìn cửa hàng trên toàn quốc. Doanh nghiệp phải xử lý khối lượng lớn hoạt động mua hàng, nhập kho và làm việc với nhiều nhà cung cấp mỗi ngày.

Hiện nay việc xử lý các quy trình yêu cầu mua – duyệt mua – đặt hàng, theo dõi tiến độ giao hàng và đánh giá nhà cung cấp vẫn còn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công. Điều này gây ra một số vấn đề như:

- Chậm trễ trong xử lý yêu cầu mua hàng
- Thiếu minh bạch trong quy trình mua hàng
- Khó theo dõi tiến độ giao hàng
- Khó tối ưu chi phí mua hàng

=> Do đó MWG cần xây dựng một hệ thống Quản lý mua hàng và chuỗi cung ứng tích hợp để hỗ trợ quản lý hiệu quả hơn.

3.1.2.3 Phát biểu về vai trò sản phẩm

Hệ thống Quản lý mua hàng và chuỗi cung ứng được xây dựng nhằm:

- Chuẩn hóa quy trình yêu cầu mua – duyệt mua – đặt hàng trong doanh nghiệp.
- Hỗ trợ theo dõi tiến độ giao hàng và so sánh giá giữa các nhà cung cấp.
- Tự động đánh giá nhà cung cấp dựa trên các tiêu chí như chất lượng hàng hóa, thời gian giao hàng, tỷ lệ lỗi và giá cả.
- Hỗ trợ quản lý chuỗi cung ứng bằng các chức năng ứng dụng AI như dự báo nhu cầu, đề xuất lựa chọn nhà cung cấp và cảnh báo rủi ro thiếu hàng.

Hệ thống giúp MWG nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu chi phí mua hàng và cải thiện khả năng vận hành chuỗi cung ứng.

3.1.3 Mô tả người dùng và Stakeholder

Các thuật ngữ

- **Chuỗi cung ứng**: Chuỗi cung ứng là hệ thống các hoạt động liên quan đến việc cung cấp hàng hóa từ nhà cung cấp đến doanh nghiệp và phân phối đến các cửa hàng.

- **Nhà cung cấp:** Nhà cung cấp là các tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp hàng hóa cho MWG để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

- **Yêu cầu mua hàng**: Yêu cầu mua hàng là đề xuất mua hàng hóa được tạo ra trong hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu cung ứng của doanh nghiệp.

- **Đơn đặt hàng**: là yêu cầu chính thức gửi đến nhà cung cấp để mua hàng hóa theo các điều kiện đã thỏa thuận.

- **Đánh giá nhà cung cấp**: là quá trình phân tích và chấm điểm nhà cung cấp dựa trên các tiêu chí như chất lượng hàng hóa, thời gian giao hàng, tỷ lệ lỗi và giá cả.

- **AI**: trong hệ thống được sử dụng để hỗ trợ phân tích dữ liệu và đưa ra các gợi ý cho hoạt động quản lý chuỗi cung ứng, như dự báo nhu cầu hàng hóa, đề xuất nhà cung cấp và cảnh báo rủi ro thiếu hàng.

Mô tả Stakeholder

Stakeholder	**Mô tả**
Ban Lãnh đạo	Là nhà tài trợ và người ra quyết định cuối cùng của dự án. Có nhiệm vụ phê duyệt mục tiêu chiến lược của hệ thống, phê duyệt ngân sách và phạm vi dự án, định hướng các KPI như giảm chi phí mua hàng và tăng hiệu suất chuỗi cung ứng, đồng thời quyết định triển khai hệ thống theo từng giai đoạn hoặc trên toàn doanh nghiệp.
Phòng Mua hàng	Là người sử dụng trực tiếp hệ thống. Có nhiệm vụ tạo yêu cầu mua hàng (Purchase Request), so sánh giá và lựa chọn nhà cung cấp, tạo và theo dõi đơn đặt hàng (Purchase Order), phối hợp xử lý các sự cố giao hàng và cung cấp yêu cầu nghiệp vụ chi tiết cho hệ thống.
Kho vận	Là người dùng vận hành trong chuỗi cung ứng. Có nhiệm vụ theo dõi tiến độ giao hàng từ nhà cung cấp, cập nhật trạng thái nhận hàng và tồn kho, phản hồi các tình trạng giao trễ, thiếu hàng hoặc lỗi hàng, đồng thời phối hợp với hệ thống AI để cảnh báo rủi ro

	thiếu hàng.
Phòng Tài chính	Là stakeholder kiểm soát tài chính của hệ thống. Có nhiệm vụ kiểm tra và phê duyệt chi phí mua hàng, đối soát công nợ với nhà cung cấp, quản lý ngân sách mua sắm và đưa ra các yêu cầu về báo cáo tài chính, chi phí và giá vốn.
Phòng Công nghệ Thông tin (IT)	Là stakeholder kỹ thuật và vận hành hệ thống. Có nhiệm vụ xây dựng, tích hợp và vận hành hệ thống, đảm bảo bảo mật, phân quyền và hiệu năng, tích hợp với các hệ thống hiện có như ERP, WMS, POS và thực hiện bảo trì, hỗ trợ người dùng sau triển khai.
AI / Data	Là stakeholder chuyên môn về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Có nhiệm vụ xây dựng mô hình dự báo nhu cầu, phát triển thuật toán đánh giá nhà cung cấp, tối ưu đề xuất số lượng đặt hàng và kiểm chứng kết quả từ hệ thống AI.
Nhà cung cấp	Là đối tác cung ứng của MWG. Có nhiệm vụ nhận và xác nhận đơn đặt hàng trực tuyến, cung cấp báo giá và điều khoản hợp đồng, cập nhật tiến độ giao hàng và chịu đánh giá hiệu quả từ hệ thống.
Đơn vị vận chuyển	Là stakeholder hỗ trợ chuỗi cung ứng. Có nhiệm vụ cập nhật trạng thái vận chuyển, cung cấp dữ liệu về thời gian giao hàng thực tế và phối hợp xử lý các trường hợp giao hàng trễ hoặc thất lạc hàng hóa.
Quản lý dự án (PM)	Là người điều phối tổng thể dự án phát triển hệ thống. Có nhiệm vụ lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý rủi ro và đảm bảo dự án hoàn thành đúng hạn, đúng ngân sách và đạt chất lượng.

Business Analyst (BA)	Là cầu nối giữa nghiệp vụ và kỹ thuật. Có nhiệm vụ thu thập, phân tích và tài liệu hóa các yêu cầu hệ thống, phân tích quy trình nghiệp vụ hiện tại và đề xuất quy trình mới trên hệ thống, hỗ trợ đội phát triển và người dùng trong quá trình kiểm thử.
Kiểm thử chất lượng (Tester/QA)	Là người đảm bảo chất lượng phần mềm. Có nhiệm vụ xây dựng kịch bản kiểm thử dựa trên tài liệu yêu cầu, thực hiện kiểm thử chức năng, hiệu năng và bảo mật của hệ thống, báo cáo lỗi và xác nhận việc sửa lỗi trước khi bàn giao cho khách hàng.

3.1.4 Tổng quan về sản phẩm

Viễn cảnh sản phẩm

Hệ thống Quản lý mua hàng và chuỗi cung ứng sẽ được sử dụng trong hoạt động quản lý mua hàng của Công ty CP Thế Giới Di Động.

Hệ thống giúp chuẩn hóa quy trình mua hàng và hỗ trợ theo dõi toàn bộ quá trình từ khi phát sinh nhu cầu mua hàng cho đến khi hàng hóa được giao nhận và nhà cung cấp được đánh giá.

Tóm tắt về các khả năng

Hệ thống giúp

- Quản lý quy trình yêu cầu mua hàng và phê duyệt mua hàng.
- Theo dõi tiến độ giao hàng của nhà cung cấp.
- So sánh giá giữa các nhà cung cấp để hỗ trợ lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.
- Tự động đánh giá nhà cung cấp dựa trên dữ liệu thu thập từ hệ thống.
- Hỗ trợ phân tích và tối ưu quản lý bằng AI, bao gồm dự báo nhu cầu hàng hóa, đề xuất mức đặt hàng và cảnh báo rủi ro thiếu hàng.

3.1.5. Các đặc trưng sản phẩm

Quản lý yêu cầu mua hàng và phê duyệt

- FEAT-01: Tạo yêu cầu mua hàng – cho phép người dùng tạo yêu cầu mua sản phẩm.

- FEAT-02: Chỉnh sửa / hủy yêu cầu mua – cho phép cập nhật hoặc hủy yêu cầu mua trước khi phê duyệt.

- FEAT-03: Xem danh sách yêu cầu mua – hiển thị danh sách các yêu cầu mua trong hệ thống.

- FEAT-04: Phê duyệt yêu cầu mua – người quản lý phê duyệt yêu cầu mua.

- FEAT-05: Từ chối yêu cầu mua – người quản lý có thể từ chối yêu cầu mua.

- FEAT-06: Thiết lập luồng phê duyệt – cấu hình quy trình phê duyệt yêu cầu mua.

Quản lý đơn đặt hàng

- FEAT-07: Tạo đơn đặt hàng – tạo đơn đặt hàng từ yêu cầu đã phê duyệt.

- FEAT-08: Quản lý danh sách đơn đặt hàng – xem và quản lý các đơn đặt hàng.

- FEAT-09: Theo dõi trạng thái đơn đặt hàng – theo dõi trạng thái xử lý đơn đặt hàng.

Quản lý nhà cung cấp

- FEAT-10: Quản lý thông tin nhà cung cấp – lưu trữ và quản lý thông tin nhà cung cấp.

- FEAT-11: Quản lý bảng giá nhà cung cấp – lưu trữ bảng giá của các nhà cung cấp.

- FEAT-12: So sánh giá nhà cung cấp – so sánh giá giữa các nhà cung cấp.

- FEAT-13: Xem lịch sử giao dịch nhà cung cấp – theo dõi lịch sử mua hàng từ nhà cung cấp.

- FEAT-14: Quản lý hợp đồng nhà cung cấp – quản lý hợp đồng và điều khoản với nhà cung cấp

Theo dõi giao hàng và vận chuyển

- FEAT-15: Theo dõi tiến độ giao hàng – theo dõi tình trạng giao hàng.

- FEAT-16: Cập nhật trạng thái giao hàng – cập nhật trạng thái giao hàng từ đơn vị vận chuyển.

- FEAT-17: Cảnh báo giao hàng trễ – thông báo khi giao hàng trễ so với kế hoạch.

Quản lý nhận hàng và kiểm tra chất lượng

- FEAT-18: Ghi nhận hàng đã nhận – ghi nhận số lượng hàng nhận tại kho.
- FEAT-19: Kiểm tra chất lượng hàng nhận – kiểm tra chất lượng sản phẩm khi nhận hàng.

Quản lý thông tin sản phẩm

- FEAT-20: Quản lý danh mục sản phẩm – quản lý danh mục sản phẩm trong hệ thống.
- FEAT-21: Quản lý thông tin sản phẩm – quản lý thông tin chi tiết của từng sản phẩm.

Đánh giá nhà cung cấp

- FEAT-22: Thu thập dữ liệu đánh giá nhà cung cấp – thu thập dữ liệu về hiệu suất nhà cung cấp.
- FEAT-23: Tính điểm đánh giá nhà cung cấp – tính toán điểm đánh giá dựa trên các tiêu chí.
- FEAT-24: Xếp hạng nhà cung cấp – xếp hạng nhà cung cấp theo hiệu suất.

Hỗ trợ ra quyết định bằng AI

- FEAT-25: Dự báo nhu cầu hàng hóa – dự báo nhu cầu mua hàng bằng AI.
- FEAT-26: Đề xuất nhà cung cấp tối ưu – AI đề xuất nhà cung cấp phù hợp.
- FEAT-27: Đề xuất mức đặt hàng – AI đề xuất số lượng đặt hàng tối ưu.
- FEAT-28: Cảnh báo nguy cơ thiếu hàng – cảnh báo nguy cơ thiếu hàng trong kho.

Dashboard và báo cáo quản lý

- FEAT-29: Dashboard quản lý mua hàng – hiển thị tổng quan hoạt động mua hàng.
- FEAT-30: Báo cáo chi phí mua hàng – cung cấp báo cáo chi phí mua hàng.
- FEAT-31: Báo cáo hiệu suất nhà cung cấp – phân tích hiệu suất nhà cung cấp.

Quản lý người dùng và vận hành hệ thống

- FEAT-32: Quản lý người dùng và phân quyền – quản lý tài khoản và quyền truy cập.

- FEAT-33: Ghi log hoạt động hệ thống – lưu lại các hoạt động của người dùng.
- FEAT-34: Đảm bảo vận hành ổn định hệ thống – đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

3.1.6 Các ràng buộc

Các ràng buộc thiết kế và triển khai chính đối với hệ thống quản lý mua hàng và chuỗi cung ứng của MWG bao gồm:

● **Tính bảo mật:** Hệ thống phải yêu cầu đăng nhập và phân quyền người dùng khi truy cập các chức năng quản lý mua hàng nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu.

● **Tính ổn định:** Hệ thống phải hoạt động ổn định và liên tục để đảm bảo các hoạt động mua hàng của doanh nghiệp không bị gián đoạn.

● **Tính toàn vẹn dữ liệu:** Các giao dịch mua hàng phải đảm bảo dữ liệu chính xác, không bị mất hoặc trùng lặp trong quá trình xử lý.

● **Tính hiệu năng:** Hệ thống phải phản hồi các thao tác truy xuất dữ liệu như xem danh sách yêu cầu mua và đơn đặt hàng trong thời gian tối đa **3 giây** với tải thông thường.

● **Khả năng theo dõi chuỗi cung ứng:** Hệ thống phải hỗ trợ cập nhật và theo dõi trạng thái giao hàng của các đơn đặt hàng từ nhà cung cấp.

● **Khả năng cảnh báo:** Hệ thống phải gửi cảnh báo khi phát hiện giao hàng trễ hoặc có nguy cơ thiếu hàng trong kho.

● **Khả năng tích hợp AI:** Hệ thống phải tích hợp các chức năng AI để dự báo nhu cầu, đề xuất nhà cung cấp và đề xuất số lượng đặt hàng phù hợp.

● **Khả năng mở rộng:** Hệ thống phải có khả năng mở rộng để đáp ứng khối lượng giao dịch lớn của hệ thống bán lẻ MWG trong tương lai.

3.1.7 Các yêu cầu sản phẩm khác

Yêu cầu chức năng

- Quản lý yêu cầu mua hàng (Purchase Request).
- Phê duyệt yêu cầu mua hàng.
- Tạo và quản lý đơn đặt hàng (Purchase Order).
- Theo dõi và cập nhật trạng thái giao hàng.
- Quản lý và đánh giá nhà cung cấp.

- So sánh giá giữa các nhà cung cấp.
- Theo dõi tồn kho và cảnh báo thiếu hàng.
- Báo cáo và thống kê chi phí mua hàng.
- Dashboard phân tích hiệu quả chuỗi cung ứng.
- Ứng dụng AI để:
- Dự báo nhu cầu mua hàng.
- Đề xuất lựa chọn nhà cung cấp.
- Đề xuất số lượng đặt hàng tối ưu.

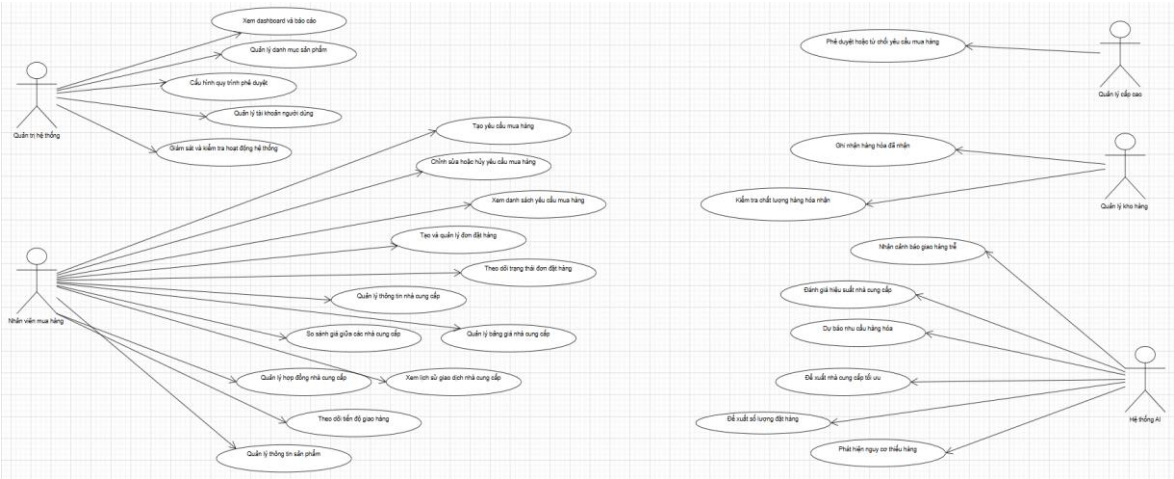
Yêu cầu phi chức năng

- Hệ thống phải yêu cầu xác thực đăng nhập và phân quyền người dùng để đảm bảo bảo mật thông tin.
- Hệ thống phải lưu lại log các hoạt động quan trọng như tạo yêu cầu mua, phê duyệt, từ chối và tạo đơn đặt hàng.
- Hệ thống phải đảm bảo thời gian phản hồi các thao tác truy vấn dữ liệu không vượt quá 3 giây trong điều kiện tải thông thường.
- Hệ thống phải đảm bảo dữ liệu giao dịch chính xác, không bị mất hoặc trùng lặp.
- Hệ thống phải hỗ trợ hiển thị báo cáo và dashboard phục vụ phân tích chi phí mua hàng và hiệu suất nhà cung cấp.
- Hệ thống phải có khả năng tích hợp với các hệ thống hiện có của doanh nghiệp như ERP, WMS hoặc các hệ thống quản lý kho.
- Hệ thống phải có khả năng mở rộng để đáp ứng số lượng lớn giao dịch và dữ liệu của hệ thống bán lẻ MWG.

3.2. Tài liệu Use Case

3.2.1 Tài liệu đặc tả Use Case

3.2.1.1. Biểu đồ use case tổng quát



Danh sách các actor

STT	Tên Actor	Ý nghĩa/ghi chú
1	Quản trị hệ thống	Người quản lý toàn bộ hệ thống, có trách nhiệm phân quyền, cấu hình quy trình và giám sát hoạt động.
2	Nhân viên mua hàng	Người tạo yêu cầu mua, quản lý đơn đặt hàng, nhà cung cấp, bảng giá, sản phẩm và hợp đồng.
3	Quản lý cấp cao	Người có thẩm quyền phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu mua hàng ,thường là trưởng phòng hoặc giám đốc.
4	Quản lý kho hàng	Người chịu trách nhiệm nhận hàng và kiểm tra chất lượng hàng hóa khi về kho.
5	Hệ thống AI	Hệ thống tự động thực hiện các tác vụ dự báo, đề xuất, đánh giá và cảnh báo mà không cần tác nhân con người.

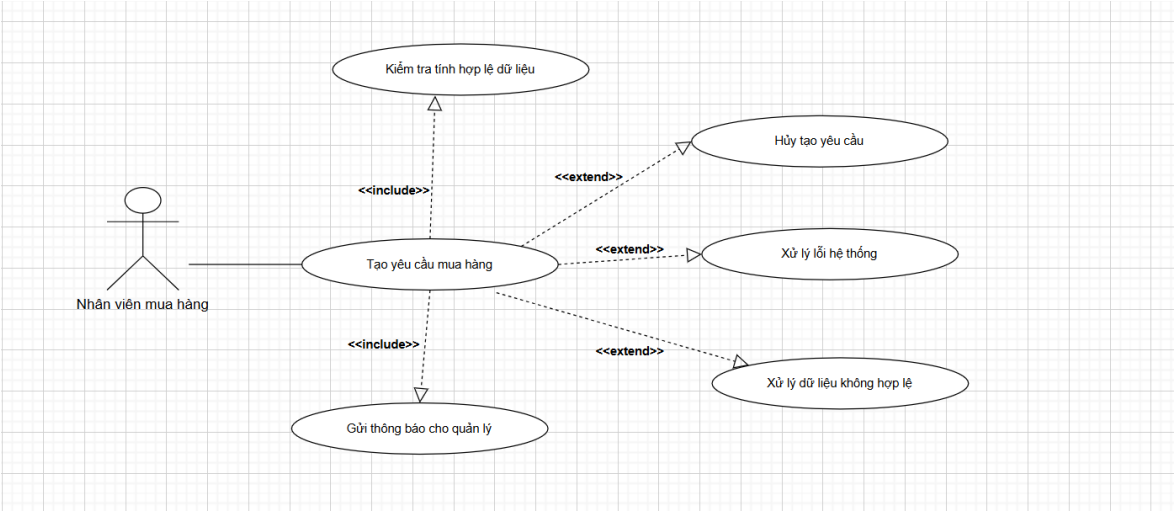
Danh sách Use Case

STT	Tên Use Case	Ý nghĩa/ghi chú
UC-01	Quản lý tài khoản người dùng	Quản lý tài khoản, phân quyền, đăng ký, đăng nhập, đổi mật khẩu, sửa thông tin người dùng.
UC-02	Tạo yêu cầu mua hàng	Cho phép nhân viên tạo yêu cầu mua sản phẩm/dịch vụ, nhập thông tin sản phẩm, số lượng, ngày cần, lý do mua.
UC-03	Chỉnh sửa hoặc hủy yêu cầu mua	Cho phép nhân viên cập nhật hoặc hủy yêu cầu mua trước khi được phê duyệt.
UC-04	Xem danh sách yêu cầu mua	Hiển thị danh sách các yêu cầu mua đã tạo, hỗ trợ tìm kiếm, lọc theo trạng thái, ngày tháng.
UC-05	Phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu mua	Quản lý xem xét và đưa ra quyết định phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu mua, kèm lý do nếu từ chối.
UC-06	Cấu hình quy trình phê duyệt	Thiết lập và cấu hình luồng phê duyệt yêu cầu mua (số bước, người duyệt, điều kiện).
UC-07	Tạo và quản lý đơn đặt hàng	Tạo đơn đặt hàng (PO) từ yêu cầu đã duyệt, gửi đến nhà cung cấp, quản lý danh sách PO.
UC-08	Theo dõi trạng thái đơn đặt hàng	Xem trạng thái xử lý của đơn đặt hàng (đã gửi, đã xác nhận, đang giao, đã nhận).
UC-09	Quản lý thông tin nhà cung cấp	Thêm, sửa, xóa và quản lý thông tin nhà cung cấp (tên, địa chỉ, liên hệ, mã số thuế).
UC-10	Quản lý bảng giá nhà cung cấp	Lưu trữ và cập nhật bảng giá từ các nhà cung cấp theo từng sản phẩm.
UC-11	So sánh giá giữa các nhà cung cấp	So sánh giá và điều kiện mua của các nhà cung cấp khác nhau cho cùng một sản phẩm.

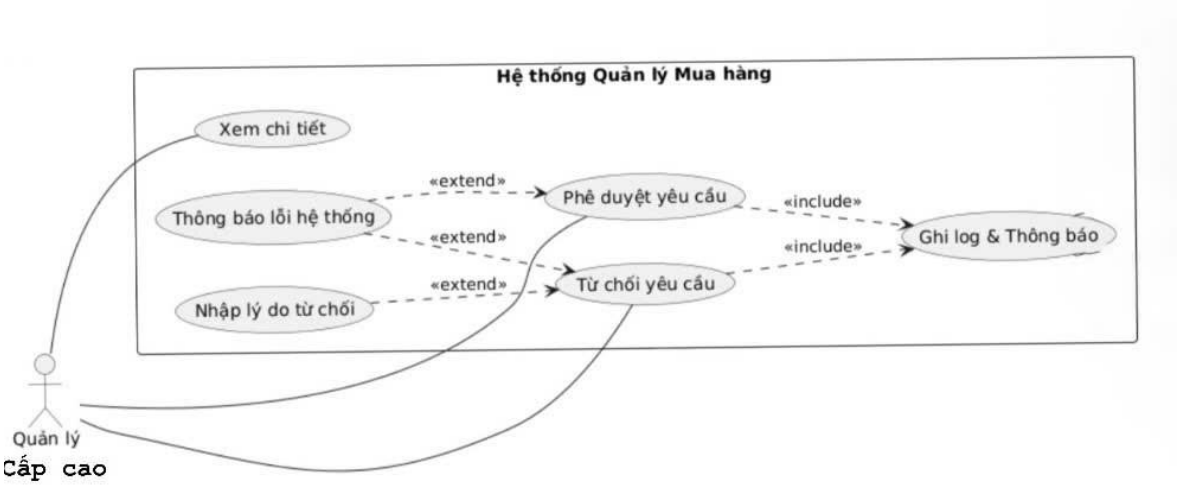
UC-12	Phân tích tối ưu chuỗi cung ứng	Theo dõi lịch sử mua hàng và giao dịch với từng nhà cung cấp.
UC-13	Quản lý hợp đồng nhà cung cấp	Quản lý hợp đồng, điều khoản, thời hạn hợp đồng với nhà cung cấp.
UC-14	Theo dõi tiến độ giao hàng	Theo dõi tiến độ và cập nhật trạng thái giao hàng của các đơn đặt hàng.
UC-15	Nhận cảnh báo giao hàng trễ	Hệ thống tự động gửi cảnh báo khi phát hiện đơn hàng có nguy cơ giao trễ hoặc đã trễ.
UC-16	Ghi nhận hàng hóa đã nhận	Ghi nhận số lượng hàng thực tế đã nhận tại kho, cập nhật tồn kho.
UC-17	Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhận	Kiểm tra và ghi nhận chất lượng sản phẩm khi nhập kho (số lượng lỗi, ghi chú).
UC-18	Quản lý danh mục sản phẩm	Quản lý các danh mục sản phẩm (nhóm hàng, loại hàng).
UC-19	Quản lý thông tin sản phẩm	Quản lý thông tin chi tiết của sản phẩm (mã, tên, đơn vị, mô tả, giá tham chiếu).
UC-20	Đánh giá hiệu suất nhà cung cấp	Thu thập dữ liệu và tính toán điểm đánh giá nhà cung cấp dựa trên chất lượng, thời gian giao, tỷ lệ lỗi, giá cả.
UC-21	Dự báo nhu cầu hàng hóa	Sử dụng AI để dự báo nhu cầu mua hàng trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử.
UC-22	Đề xuất nhà cung cấp tối ưu	AI đề xuất nhà cung cấp phù hợp nhất dựa trên giá, chất lượng, thời gian giao hàng.
UC-23	Đề xuất số lượng đặt hàng	AI đề xuất số lượng đặt hàng tối ưu cho từng sản phẩm dựa trên dự báo nhu cầu và tồn kho.

UC-24	Phát hiện nguy cơ thiếu hàng	Hệ thống tự động phát hiện và cảnh báo nguy cơ thiếu hàng trong kho.
UC-25	Xem dashboard và báo cáo mua hàng	Hiển thị dashboard tổng quan và các báo cáo về chi phí mua hàng, hiệu suất nhà cung cấp.
UC-26	Giám sát và kiểm tra hoạt động hệ thống	Xem log hoạt động, giám sát hiệu năng và tình trạng hoạt động của hệ thống.

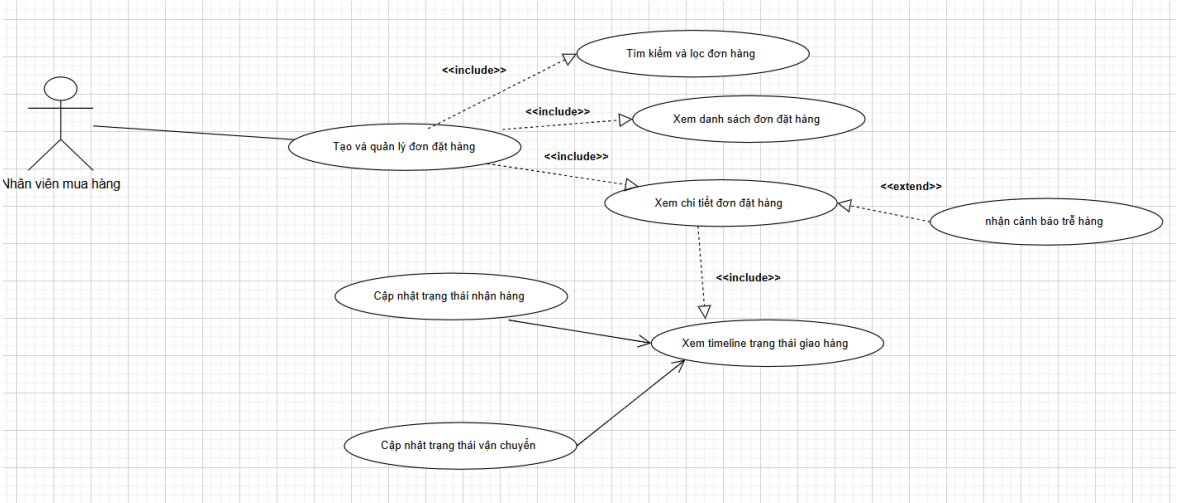
3.2.1.2. Use case tạo yêu cầu mua hàng



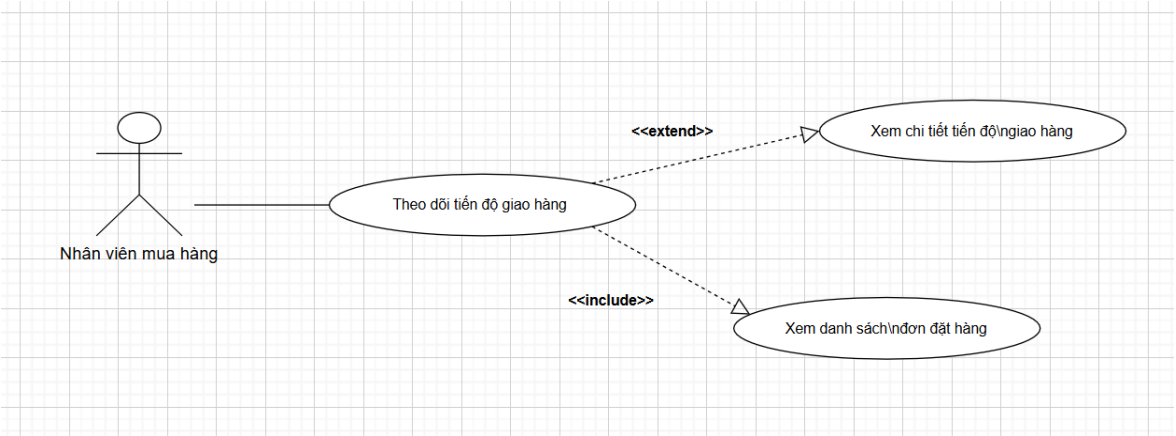
3.2.1.3. Use case Phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu mua hàng



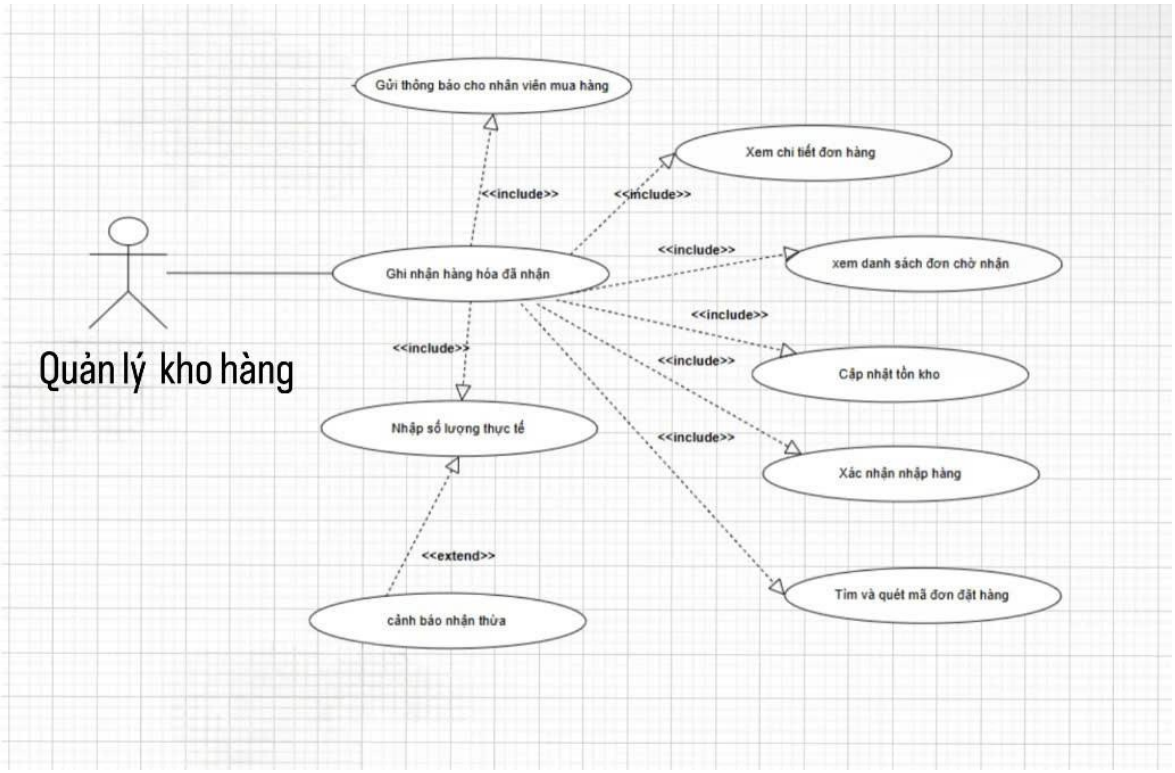
3.2.1.4. Use Case Tạo và quản lý đơn đặt hàng



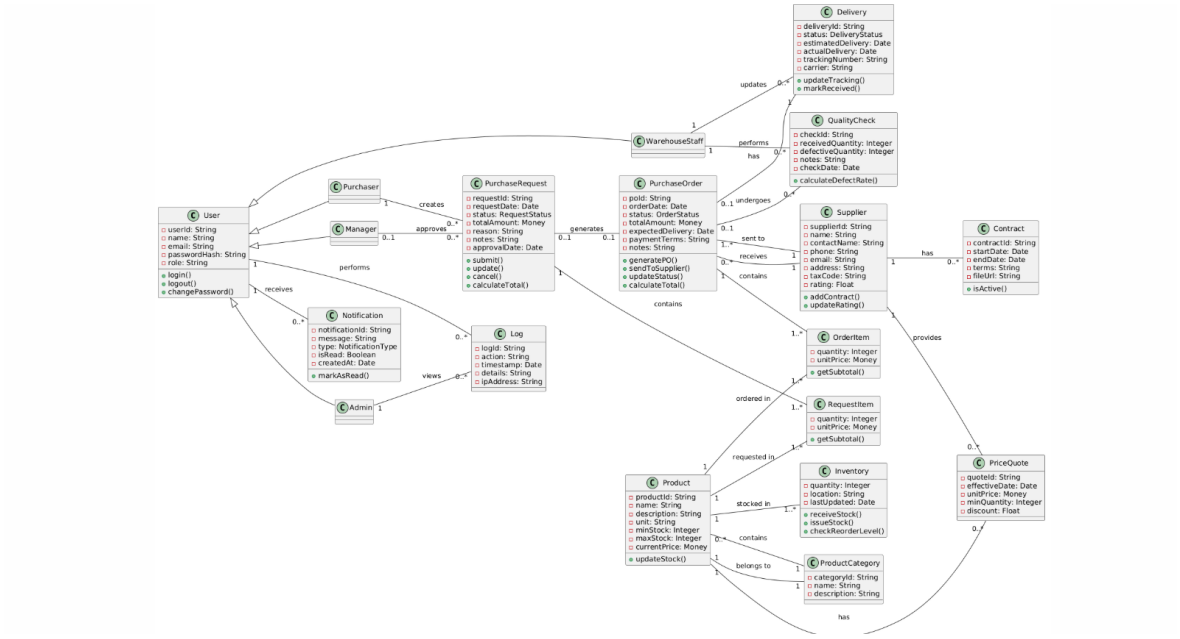
3.2.1.5 Use Case Theo dõi tiến độ giao hàng



3.2.1.6 Use case Ghi nhận hàng hóa đã nhận



3.2.2 Biểu đồ lớp " Để sau đặc tả chi tiết use case



3.2.3 Viết chi tiết đặc tả use case

3.2.3.1 Use case tạo yêu cầu mua hàng

Use Case UC-#	UC-02
Các yêu cầu liên quan:	FEAT-01,STRQ-01
Tác nhân khởi tạo:	Nhân viên mua hàng
Mục đích của tác nhận:	Tạo yêu cầu mua hàng online để đề xuất mua sản phẩm/dịch vụ cần thiết, tuân theo quy trình chuẩn hóa của công ty.
Các tác nhân tham gia:	Hệ thống (lưu trữ, ghi log), Quản lý (người duyệt sau đó)
Điều kiện trước:	1. Nhân viên đã đăng nhập hệ thống thành công. 2. Nhân viên có quyền tạo yêu cầu mua hàng. 3. Dữ liệu sản phẩm (danh mục) và nhà cung cấp đã có trong hệ thống.
Điều kiện sau(thành công):	1. Yêu cầu mua hàng mới được tạo, lưu vào hệ thống với trạng thái "Chờ duyệt". 2. Hệ thống ghi nhận log hoạt động (tạo yêu cầu). 3. Thông báo được gửi đến người quản lý có thẩm quyền để xử lý phê duyệt.
Điều kiện sau(Hủy/Thất bại)	1. Yêu cầu không được tạo. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

Luồng sự kiện của kịch bản chính:		
=>	1	Nhân viên Mua hàng chọn chức năng "Tạo yêu cầu mua hàng mới".

<=	2	Hệ thống hiển thị form tạo yêu cầu với các trường thông tin: mã sản phẩm (chọn từ danh sách), số lượng, đơn vị tính, ngày cần, nhà cung cấp đề xuất (tùy chọn), lý do mua hàng, ghi chú, đính kèm file (nếu cần).
=>	3	Nhân viên nhập đầy đủ thông tin bắt buộc và đính kèm các file cần thiết (nếu có).
<=	4	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu: kiểm tra sản phẩm tồn tại, số lượng > 0, ngày cần hợp lệ.
<=	5	Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống tạo một yêu cầu mua mới với mã yêu cầu tự động, trạng thái "Chờ duyệt", và ghi lại thời gian tạo, người tạo.
<=	6	Hệ thống gửi thông báo đến quản lý (theo luồng phê duyệt đã cấu hình) và hiển thị thông báo thành công cho nhân viên.
Luồng sự kiện của các kịch bản mở rộng		
<=	4a	Dữ liệu không hợp lệ: Nếu thông tin nhập sai (ví dụ: số lượng âm, sản phẩm không tồn tại), hệ thống hiển thị thông báo lỗi cụ thể và yêu cầu nhân viên sửa lại. Quay lại bước 2.
=>	3a	Hủy bỏ: Nhân viên nhấn nút "Hủy". Hệ thống hỏi xác nhận và quay lại màn hình danh sách yêu cầu mà không lưu gì.
<=	5a	Lỗi hệ thống: Trong quá trình lưu, xảy ra lỗi kết nối CSDL hoặc lỗi khác. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu thử lại sau.

3.2.3.2 Use case Phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu mua hàng

Use Case UC-#	UC-05
Các yêu cầu liên quan:	FEAT-04, FEAT-05; STRQ-01

Tác nhân khởi tạo:	Quản lý cấp cao
Mục đích của tác nhận:	Xem xét và đưa ra quyết định phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu mua hàng do nhân viên tạo, đảm bảo tính hợp lý và tuân thủ quy trình.
Các tác nhân tham gia:	Hệ thống (cập nhật trạng thái, ghi log), Nhân viên tạo yêu cầu (nhận thông báo)
Điều kiện trước:	1. Quản lý đã đăng nhập và có quyền phê duyệt. 2. Có ít nhất một yêu cầu mua hàng ở trạng thái "Chờ duyệt" thuộc phạm vi quản lý của người này.
Điều kiện sau(thành công):	1. Yêu cầu được cập nhật trạng thái thành "Đã duyệt". 2. Hệ thống ghi log hành động phê duyệt. 3. Thông báo gửi đến nhân viên tạo yêu cầu và kích hoạt tiến trình tạo đơn hàng (nếu có).
Điều kiện sau(Hủy/Thất bại)	1. Yêu cầu được cập nhật trạng thái thành "Từ chối" kèm lý do. 2. Hệ thống ghi log và thông báo đến nhân viên.

Luồng sự kiện của kịch bản chính:		
=>	1	Quản lý truy cập danh sách yêu cầu mua hàng chờ duyệt (có thể từ thông báo hoặc menu).
<=	2	Hệ thống hiển thị danh sách các yêu cầu đang chờ duyệt, bao gồm các thông tin: mã yêu cầu, người tạo, ngày tạo, sản phẩm, số lượng, tổng giá trị (nếu có).
=>	3	Quản lý chọn một yêu cầu để xem chi tiết.

<=	4	Hệ thống hiển thị chi tiết yêu cầu, kèm các nút hành động: "Phê duyệt", "Từ chối".
=>	5	Người duyệt xem xét thông tin và nhấn nút "Duyệt".
<=	6	Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận (có thể nhập ghi chú nếu cần).
=>	7	Quản lý xác nhận phê duyệt.
<=	8	Hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu thành "Đã duyệt", ghi lại thời gian, người duyệt. Gửi thông báo cho nhân viên tạo yêu cầu.
Luồng sự kiện của các kịch bản mở rộng		
=>	5a	Từ chối: Quản lý nhấn nút "Từ chối". Hệ thống yêu cầu nhập lý do từ chối (bắt buộc).
<=	5a.1	Quản lý nhập lý do và xác nhận.
=>	5a.2	Hệ thống cập nhật trạng thái thành "Từ chối", kèm lý do. Thông báo cho nhân viên.
=>	3a	Xem chi tiết nhưng không hành động: Quản lý có thể xem mà không phê duyệt, thoát về danh sách.
<=	6a	Lỗi khi cập nhật: Nếu không thể cập nhật trạng thái, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu thử lại.

3.2.3.3 Use Case Tạo và quản lý đơn đặt hàng

Use Case UC-#	UC-07
Các yêu cầu liên quan:	FEAT-07, FEAT-08; STRQ-01
Tác nhân khởi tạo:	Nhân viên mua hàng

Mục đích của tác nhận:	Tạo đơn đặt hàng (PO) từ yêu cầu mua đã được phê duyệt, gửi đến nhà cung cấp, và quản lý danh sách đơn hàng.
Các tác nhân tham gia:	Hệ thống (tự động tạo PO, gửi email), Nhà cung cấp (nhận PO)
Điều kiện trước:	1. Nhân viên mua hàng có quyền tạo PO. 2. Có yêu cầu mua hàng ở trạng thái "Đã duyệt" và chưa được tạo PO. 3. Thông tin nhà cung cấp đã được xác định.
Điều kiện sau(thành công):	1. Đơn đặt hàng mới được tạo với mã PO duy nhất, trạng thái "Đã gửi NCC". 2. Yêu cầu mua gốc được cập nhật trạng thái "Đã tạo PO". 3. Hệ thống gửi PO đến nhà cung cấp qua email hoặc cổng thông tin. 4. Ghi log hoạt động.

Luồng sự kiện của kịch bản chính:		
=>	1	Nhân viên mua hàng chọn chức năng "Tạo đơn đặt hàng" từ menu, hoặc từ danh sách yêu cầu đã duyệt.
<=	2	Hệ thống hiển thị danh sách các yêu cầu mua đã duyệt chưa tạo PO.
=>	3	Nhân viên chọn một hoặc nhiều yêu cầu (nếu gộp đơn) và nhấn "Tạo PO".
<=	4	Hệ thống tạo bản nháp PO, tự động điền thông tin từ yêu cầu: sản phẩm, số lượng, nhà cung cấp, giá (từ bảng giá hoặc hợp đồng), tổng tiền. Cho phép nhân viên chỉnh sửa nếu cần (thêm điều khoản thanh toán, ghi chú).

=>	5	Nhân viên xem lại và nhấn "Xác nhận tạo đơn hàng".
<=	6	Hệ thống kiểm tra dữ liệu (ví dụ: số lượng tồn kho, hạn mức tín dụng), sau đó lưu PO với trạng thái "Mới".
<=	7	Hệ thống tự động gửi PO đến nhà cung cấp qua email (đính kèm file PDF) và/hoặc cập nhật lên cổng nhà cung cấp (nếu có).
<=	8	Hệ thống cập nhật trạng thái PO thành "Đã gửi NCC", đồng thời cập nhật trạng thái yêu cầu gốc. Hiển thị thông báo thành công cho nhân viên.
Luồng sự kiện của các kịch bản mở rộng		
=>	4a	Chỉnh sửa thông tin: Nhân viên có thể sửa giá, thêm chiết khấu, thay đổi nhà cung cấp (nếu được phép).
<=	6a	Kiểm tra không hợp lệ: Nếu giá chưa được cập nhật hoặc vượt quá ngân sách, hệ thống cảnh báo và yêu cầu xác nhận hoặc từ chối tạo.
<=	7a	Gửi email thất bại: Hệ thống vẫn tạo PO nhưng ghi chú lỗi gửi email, thông báo cho nhân viên để gửi thủ công.
=>	3a	Tạo PO thủ công: Nhân viên có thể tạo PO trực tiếp không qua yêu cầu (trường hợp đặc biệt). Hệ thống cho phép nhập tay toàn bộ thông tin.

3.2.3.4 Use Case Theo dõi tiến độ giao hàng

Use Case UC-#	UC-14
Các yêu cầu liên quan:	FEAT-15, FEAT-16; STRQ-08, STRQ-16
Tác nhân khởi tạo:	Nhân viên mua hàng

Mục đích của tác nhận:	Xem trạng thái và tiến độ giao hàng của các đơn đặt hàng, đảm bảo hàng được giao đúng hạn và phát hiện sớm các trễ hạn.
Các tác nhân tham gia:	Hệ thống (cập nhật trạng thái từ nhà cung cấp/vận chuyển), Nhân viên kho (cập nhật khi nhận hàng)
Điều kiện trước:	1. Nhân viên đã đăng nhập. 2. Có ít nhất một đơn đặt hàng đã được gửi cho nhà cung cấp.
Điều kiện sau(thành công):	1. Nhân viên nắm được trạng thái hiện tại của đơn hàng (đã xác nhận, đang giao, đã giao, đã nhập kho). 2. Hệ thống hiển thị cảnh báo nếu có trễ hạn.

Luồng sự kiện của kịch bản chính:		
=>	1	Nhân viên chọn chức năng "Theo dõi giao hàng" hoặc truy cập danh sách đơn đặt hàng.
<=	2	Hệ thống hiển thị danh sách các đơn đặt hàng đang theo dõi, với các cột: mã PO, nhà cung cấp, ngày đặt, ngày dự kiến giao, trạng thái hiện tại (xác nhận, giao, nhận).
=>	3	Nhân viên có thể tìm kiếm theo mã PO, nhà cung cấp, hoặc lọc theo trạng thái.
<=	4	Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp.
=>	5	Nhân viên chọn một đơn hàng để xem chi tiết tiến độ.
<=	6	Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng và timeline các sự kiện: lúc gửi PO, lúc nhà cung cấp xác nhận, lúc bắt đầu giao, lúc giao đến kho, lúc nhập kho. Nếu có cảnh báo trễ, hiển thị màu đỏ và lý do.
Luồng sự kiện của các		

kịch bản mở rộng		
=>	5a	Nhận cảnh báo: Nhân viên có thể xem danh sách các đơn hàng bị trễ hoặc sắp trễ qua một tab riêng.
<=	6a	Cập nhật realtime: Nếu có cập nhật mới từ nhà cung cấp hoặc vận chuyển, hệ thống tự động làm mới dữ liệu và hiển thị thông báo.
<=	2a	Không có dữ liệu: Nếu không có đơn hàng nào, hệ thống thông báo "Không có đơn hàng nào cần theo dõi".

3.2.3.5 Use case Ghi nhận hàng hóa đã nhận

Use Case UC-#	UC-16
Các yêu cầu liên quan:	FEAT-18; STRQ-25
Tác nhân khởi tạo:	Quản lý kho hàng
Mục đích của tác nhận:	Ghi nhận số lượng hàng thực tế đã nhận được từ nhà cung cấp, cập nhật vào hệ thống để điều chỉnh tồn kho và hoàn tất quy trình giao hàng.
Các tác nhân tham gia:	Hệ thống (cập nhật tồn kho, ghi log), Nhân viên mua hàng (nhận thông báo)
Điều kiện trước:	1. Nhân viên kho đã đăng nhập. 2. Có đơn đặt hàng đang ở trạng thái "Đang giao" hoặc "Đã giao". 3. Hàng hóa thực tế đã đến kho.
Điều kiện sau(thành công):	1. Số lượng hàng nhập được cập nhật vào hệ thống, tồn kho tăng tương ứng. 2. Trạng thái đơn hàng chuyển thành "Đã nhập kho". 3. Ghi nhận log và thông báo cho nhân viên mua hàng.

Luồng sự kiện của kịch bản chính:		
=>	1	Nhân viên kho chọn chức năng "Nhập kho" hoặc "Ghi nhận hàng đến".
<=	2	Hệ thống hiển thị danh sách các đơn đặt hàng đang chờ nhận (trạng thái "Đã giao" hoặc "Đang giao").
=>	3	Nhân viên tìm và chọn đơn hàng cần nhập, có thể quét mã vạch hoặc nhập số PO.
<=	4	Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng: danh sách sản phẩm, số lượng đặt, số lượng đã nhận (nếu nhận một phần).
=>	5	Nhân viên nhập số lượng thực tế nhận cho từng sản phẩm (có thể khác với số lượng đặt, ví dụ thiếu hoặc thừa).
=>	6	Nhân viên nhấn "Xác nhận nhập hàng".
<=	7	Hệ thống kiểm tra số lượng nhập có hợp lệ không (không âm, có thể chấp nhận sai lệch trong giới hạn).
<=	8	Hệ thống cập nhật số lượng tồn kho, ghi nhận lịch sử nhập hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Đã nhập kho". Nếu có sai lệch so với đơn đặt hàng, hệ thống ghi chú và gửi thông báo cho nhân viên mua hàng.
Luồng sự kiện của các kịch bản mở rộng		
a>	5a	Nhận một phần: Nếu số lượng nhận ít hơn đặt, nhân viên vẫn nhập số thực tế. Hệ thống cập nhật và đánh dấu đơn hàng còn thiếu (chờ giao tiếp theo).
=>	5b	Nhận thừa: Nếu số lượng thừa vượt quá tỷ lệ cho phép, hệ thống cảnh báo và yêu cầu xác nhận của quản lý.
<=	4b	Ngoại lệ: Chỉ có một nhà cung cấp.

<=	7a	Dữ liệu không hợp lệ: Số lượng nhập âm hoặc không phải số, hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
=>	3a	Không tìm thấy đơn: Nhân viên có thể tạo phiếu nhập kho thủ công (trường hợp khẩn cấp) nhưng phải có lý do và phê duyệt sau.

3.3. Tài liệu Supplementary Requirements

3.3.1 Mục đích

Mục đích của bản yêu cầu này là nắm bắt mọi yêu cầu mà không thể biểu diễn trong các UseCase.

3.3.2. Phạm vi

Bản kế hoạch này cung cấp các hướng dẫn cho hoạt động quản lý yêu cầu bổ sung.

3.3.3 Định nghĩa, các từ viết tắt và các hành động

Thuật ngữ	Định nghĩa
MWG SCM	Hệ thống Quản lý Mua hàng và Chuỗi cung ứng của Công ty CP Thế Giới Di Động.
NFRs	Non-Functional Requirements – Các yêu cầu phi chức năng, mô tả tiêu chuẩn chất lượng của hệ thống.
PO	Đơn đặt hàng chính thức được gửi tới Nhà cung cấp.
NCC (Nhà Cung Cấp)	Đối tác cung cấp hàng hóa/dịch vụ cho MWG.
SLA	Thỏa thuận mức dịch vụ, quy định các chỉ tiêu hiệu năng và độ tin cậy tối thiểu.
RTO	Lượng dữ liệu tối đa có thể mất được chấp nhận sau khi khôi phục từ sự cố.
API	Giao diện lập trình ứng dụng cho phép các hệ thống phần mềm giao tiếp với nhau.

Hành động "Ghi Log"	Hệ thống tự động ghi lại nhật ký chi tiết về người dùng, thời gian, hành động và đối tượng bị tác động cho mục đích kiểm tra (audit).
Hành động "Rollback"	Khả năng của hệ thống trong việc hủy bỏ toàn bộ một giao dịch đang thực hiện và trả dữ liệu về trạng thái ổn định trước đó nếu xảy ra lỗi.

Từ vựng và các thuật ngữ sử dụng trong dự án này được cung cấp trong tài liệu Glossary của dự án.

3.3.4. Tổng quan

Tài liệu này chứa các mô tả chi tiết về hoạt động quản lý các yêu cầu bổ sung của dự án gồm:

- Cách thức các yêu cầu được tổ chức và quản trị trong dự án; cách thức các yêu cầu được xác định, gán các thuộc tính, được theo dõi và sửa đổi trong dự án.

- Các tiến trình quản lý thay đổi yêu cầu. Các luồng công việc và các hoạt động kết hợp với điều khiển bảo trì các yêu cầu dự án.

- Các mốc thời gian cần hoàn thành công việc và các chuẩn dùng để đánh giá yêu cầu dự án.

3.3.5 Khả năng sử dụng

- Khả năng truy cập
- Tính dễ sử dụng
- Tính lao động
- Khả năng kiểm thử
- Khả năng thích nghi
- Khả năng bảo trì

3.3.6 Độ tin cậy

- Khả năng sẵn dùng : Phần trăm thời gian hệ thống có thể dùng, thời gian trung bình giữa các lỗi.

-Độ mạnh : Khả năng hệ thống chịu đựng được nhiễu bên ngoài, như nhập liệu sai hoặc thiếu các tài nguyên.

- Tính chính xác: Độ chính xác khi hệ thống tính toán các giá trị.

- Khả năng phục hồi: Thời gian khôi phục dịch vụ sau sự cố phần cứng hoặc phần mềm nghiêm trọng không được vượt quá thời gian cho phép . Không có dữ liệu giao dịch nào bị mất. Điểm khôi phục dữ liệu phải là thời điểm ngay trước khi xảy ra sự cố.

- Dung thứ lỗi :Kiến trúc hệ thống phải cho phép các thành phần không quan trọng (ví dụ: dịch vụ gửi email thông báo, dịch vụ đề xuất AI) gặp sự cố mà không làm gián đoạn các dịch vụ nghiệp vụ cốt lõi (tạo đơn, duyệt đơn, cập nhật kho).

- Tính an toàn: Bất kỳ sự đe dọa nào đến người dùng, dữ liệu, các thành phần hệ thống, hoặc các hệ thống tương tác được trình diễn bởi việc sử dụng hệ thống.

- Tính an ninh:

Mức bảo vệ đối với sự truy cập đến các phần cụ thể của hệ thống.

Mật khẩu sẽ được yêu cầu để truy cập đến các màn hình quản trị viên.

- Tính đúng đắn:

Tính bảo mật :Tất cả dữ liệu nhạy cảm (Thong tin tài chính ,giá cả thương mại) phải được mã hóa khi lưu trữ hoặc truyền tải

Tính toàn vẹn:Hệ thống phải đảm bảo dữ liệu không bị thay đổi trái phép thông qua cơ chế kiểm soát truy cập chặt chẽ và ghi lại mọi hoạt động thay đổi dữ liệu

Tính sẵn sàng: Phải có biện pháp giảm thiểu tấn công từ chối dịch vụ ở tầng ứng dụng và mạng.

3.3.8 Hiệu suất

- Thời gian phản hồi

Hệ thống phản hồi các sự kiện nhanh như thế nào

Ví dụ 1: Thời gian tải trang danh sách <3 giây .Thời gian phản hồi cho thao tác tìm kiếm,lọc cơ bản<2 giây

Ví dụ 2: Thời gian phản hồi trung bình cho các API nghiệp vụ chính < 500 ms

-Thời gian khởi động /tắt

Độ dài thời gian khởi động và tắt ứng dụng.

Ví dụ:Thời gian khởi động toàn bộ ứng dụng từ khi nhận lệnh đến khi sẵn sàng nhận request không quá 5 phút. Thời gian tắt ứng dụng một cách có trật tự không quá 2 phút.

-Thời gian chứa đựng/Công suất

Số lượng người dùng mà hệ thống có thể hỗ trợ.

Ví dụ:Hệ thống phải hỗ trợ tối thiểu 2,000 người dùng đồng thời thực hiện các nghiệp vụ.

- Sử dụng các nguồn tài nguyên

Hệ thống phải sử dụng hiệu quả tài nguyên phần cứng (CPU, RAM, I/O) để tối ưu chi phí vận hành.

3.3.9 Khả năng hỗ trợ

Khả năng hỗ trợ liên quan đến một số khía cạnh về sự giúp đỡ và sự sửa đổi hệ thống.

- Khả năng kiểm thử

Kiểm thử hệ thống dễ như thế nào. Hệ thống có được yêu cầu tích hợp với công cụ kiểm thử nào không?

Ví dụ: Giao diện người dùng sẽ không chứa bất kỳ thành phần nào ngăn cản hoạt động kiểm thử tự động sử dụng Robot IBM Rational và bộ kiểm thử chức năng IBM Rational.

- Khả năng thích nghi

Hệ thống sẽ dễ dàng thích nghi với các môi trường mới như thế nào. Ví dụ: Thời gian phát triển một phiên bản mới của dịch vụ ứng dụng WebSphere sẽ không kéo dài hơn một ngày.

- Khả năng bảo trì

Hệ thống dễ định vị và sửa chữa các lỗi như thế nào.

Ví dụ: Một lỗi chứa thông tin về mọi lỗi then chốt sẽ có khả năng truy cập đối với quản trị viên hệ thống qua internet sao cho nó có thể được kiểm tra từ xa bất cứ khi nào.

- Tính tương thích

Mức độ tương thích của hệ thống với các phiên bản trước của hệ thống, với hệ thống nó đang thay thế và với các giao diện.

Ví dụ: Sau khi hệ thống được sản xuất, các phiên bản tiếp theo của hệ thống sẽ có thể tương thích với các phiên bản trước. Mọi giao dịch nhập vào trong các phiên bản trước sẽ có thể sẵn dùng trong phiên bản mới.

- Khả năng cấu hình

Cho phép người dùng/quản trị viên thay đổi một số tham số mà không cần can thiệp kỹ thuật.

- Khả năng nâng cấp

Hệ thống cho phép nâng cấp lên phiên bản mới một cách dễ dàng, ít gián đoạn.

Ví dụ: Dữ liệu và cấu hình từ phiên bản cũ được tự động migrate hoặc có script hỗ trợ.

- Sự thỏa mãn

Hệ thống tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định hiện hành (nội bộ và pháp luật).

- Khả năng thay thế

Các thành phần phần mềm có thể được thay thế bởi các thành phần khác mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

- Khả năng thay đổi

Dễ dàng thay đổi một phần chức năng để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ mới.

- Khả năng phân tích

Hệ thống cung cấp đủ thông tin để phân tích lỗi và hành vi.

- Khả năng kiểm toán

Đảm bảo mọi thay đổi dữ liệu quan trọng đều được ghi lại và có thể kiểm tra sau này.

- Khả năng cục bộ

Hỗ trợ đa ngôn ngữ và các định dạng địa phương (tiền tệ, ngày tháng).

3.3.10. Các ràng buộc về thiết kế

- Những ràng buộc về công nghệ, kiến trúc phải tuân thủ.

Ví dụ : Tuân thủ các nguyên tắc bảo mật và coding guidelines của MWG.

Hệ thống phải được xây dựng trên nền tảng Java (Spring Boot) hoặc .NET Core, theo kiến trúc microservice.

3.3.11. Tài liệu người dùng trực tuyến và yêu cầu hệ thống trợ giúp

- Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và trợ giúp trực tuyến.

Ví dụ : -Tích hợp chức năng "Trợ giúp" (F1) hoặc icon dấu hỏi trên mỗi màn hình, hiển thị hướng dẫn ngắn gọn.

- Có tài liệu PDF hướng dẫn chi tiết các quy trình cho từng vai trò (nhân viên mua hàng, thủ kho, lãnh đạo).

- Hệ thống trợ giúp online (knowledge base) có thể tìm kiếm, cập nhật thường xuyên.

- Video hướng dẫn cho các chức năng chính.

3.3.12. Các yêu cầu về giao diện

- Giao diện người dùng phải thân thiện, dễ sử dụng, tương thích với các thiết bị di động (responsive) ít nhất cho các chức năng xem và duyệt.

- Giao diện API

- Giao diện với hệ thống vận chuyển

- Giao diện với hệ thống tài chính

3.4. Glossary

Tài liệu Glossary

Thuật ngữ	Định nghĩa
MWG	Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
SCM	Supply Chain Management – Quản lý chuỗi cung ứng
PR	Purchase Request – Yêu cầu mua hàng
PO	Purchase Order – Đơn đặt hàng

RFQ	Request for Quotation – Yêu cầu báo giá
NCC	Nhà cung cấp
AI	Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo
FEAT	Feature – Tính năng phần mềm
UC	Use Case
SC	Scenario – Kịch bản
TC	Test Case – Ca kiểm thử
SUPL	Supplementary Requirement – Yêu cầu bổ sung (phi chức năng)
BPMN	Business Process Model and Notation – Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ
KPI	Key Performance Indicator – Chỉ số đánh giá hiệu suất
Audit Log	Nhật ký ghi lại mọi thao tác thay đổi dữ liệu
SLA	Service Level Agreement – Thỏa thuận mức độ dịch vụ
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
ERP	Enterprise Resource Planning – Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

WMS	Warehouse Management System – Hệ thống quản lý kho
Tồn kho an toàn	Mức tồn kho tối thiểu để đảm bảo không bị gián đoạn cung ứng
Dung sai	Sai số cho phép trong giao nhận hàng hóa
MAPE	Mean Absolute Percentage Error – Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình (đo độ chính xác dự báo)
RBAC	Role-Based Access Control – Phân quyền dựa trên vai trò
UAT	User Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận người dùng

3.5. Requirement Management Process (RMP)

3.5.1 Các Sản Phẩm Yêu Cầu

3.5.1.1 Mô tả sản phẩm

Mục này mô tả các tài liệu yêu cầu cần xây dựng; thông tin chi tiết của các yêu cầu cần quản lý, giám sát và cập nhật trong suốt thời gian triển khai dự án.

3.5.1.2 Các kiểu tài liệu

Kiểu tài liệu	**Mô tả**	**Kiểu yêu cầu mặc định**
Stakeholder Requests (STRQ)	Các đòi hỏi chính từ stakeholders.	Stakeholder Request (STRQ)
Vision (VIS)	Tài liệu này chứa các điều kiện hoặc khả năng của bản phát hành hệ thống hiện thời.	Feature (FEAT)

Use-Case Specification (UCS)	Mô tả và xây dựng Use case.	Use Case (UC)
Glossary (GLS)	Tài liệu này chứa các thuật ngữ chung dự án.	Glossary Item (TERM)
Supplementary Requirements Specification (SUPL)	Tài liệu này mô tả các yêu cầu phi chức năng của hệ thống.	Supplementary Requirement (SUPL)
Requirements Management Plan (RMP)	Tài liệu này mô tả các yêu cầu và các chiến lược cụ thể để quản lý và phát triển của kế hoạch quản lý yêu cầu.	Requirements Management Plan (RMP)

3.5.1.3 Các kiểu yêu cầu

Kiểu yêu cầu	Mô tả	Các thuộc tính
Feature (FEAT)	Các tính năng sản phẩm	Origin(STRQ), Priority, Difficulty, Stability, Planned Iteration, Actual Iteration, Status, Assigned to, Cost
Use Case (UC)	Hành vi của hệ thống được đặc tả qua chuỗi sự kiện kích hoạt bởi tác nhân. UC nên trả về giá trị cho actor kích hoạt nó.	Priority, Affects Architecture, Assigned to, Status, Difficulty, Stability, Cost
Glossary Item (TERM)	Thuật ngữ có trong từ điển dự án.	

Supplementary Requirement (SUPL)	Yêu cầu phi chức năng, không gắn với UC cụ thể.	Priority, Status, Difficulty, Stability, Assigned to, Cost

3.5.1.4 Thuộc tính yêu cầu (Requirement Attributes)

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu	Danh sách các giá trị	Kiểu yêu cầu
Độ ưu tiên (Priority)	Mức độ cấp thiết của yêu cầu đối với nghiệp vụ cốt lõi của chuỗi cung ứng MWG.	List	- High - Medium - Low	SUPL, Use Case, Feat
Trạng thái (Status)	Tình trạng hiện tại của yêu cầu trong vòng đời phát triển phần mềm. Được cập nhật bởi BA, PM và QA.	List	- Proposed (Đề xuất) - Approved (Đã duyệt) - Implemented (Đã code) - Validated (Đã nghiệm thu)	SUPL, Use Case,Feat

Độ khó (Difficulty)	Ước lượng độ phức tạp về mặt kỹ thuật, thời gian và nguồn lực để hoàn thành. Do Tech Lead hoặc Dev đánh giá.	List	- High (Cao) - Medium (Trung bình) - Low (Thấp)	SUPL, Use Case, Feat
Độ ổn định (Stability)	Đánh giá khả năng yêu cầu này có bị thay đổi trong tương lai hay không. Giúp PM dự phòng rủi ro.	List	- High (ổn định) - Low (Có thể thay đổi)	SUPL, Feat, Use Case
Người phụ trách (Assigned To)	Tên thành viên trong đội dự án (BA, Dev, QA) chịu trách nhiệm chính cho yêu cầu này.	Text	- Quản trị hệ thống - Nhóm backend - Nhóm frontend - Phân tích nghiệp vụ - Phân tích dữ liệu - Hệ thống	Feat, Use Case, SUPL

			AI - Nhóm test	
Nguồn gốc (Origin)	Đối tượng (Stakeholder/Phòng ban) đã đề xuất yêu cầu này.	List	- Quản lý cấp cao - Nhân viên mua hàng - Quản lý kho hàng - Nhà cung cấp - Hệ thống AI - Quản trị hệ thống	Need & feature
Cost	Chi phí		- High - Low - Medium	Feat, Use Case, SUPL

Đặc tính Use Case (UC Property)	Các cấu phần cấu tạo nên một tài liệu đặc tả Use Case chuẩn.	List	- Tên UC - Mô tả ngắn - Luồng cơ bản - Luồng rẽ nhánh - Tiền điều kiện - Hậu điều kiện	Use Case
Ảnh hưởng kiến trúc (Affects Architecture)	Xác định xem yêu cầu này có làm thay đổi kiến trúc hệ thống (Database, Integration) hay không. Do IT đánh giá.	Boolean	- Có - Không - -	Use Case

3.5.1.5 Danh sách các giá trị

Giá trị	Cho Thuộc tính	Mô tả
High	Priority	Yêu cầu bắt buộc phải có để hệ thống vận hành đúng quy trình mua hàng & chuỗi cung ứng MWG.
Medium	Priority	Yêu cầu quan trọng, nên triển khai để tối ưu vận hành nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cốt lõi.
Low	Priority	Yêu cầu cải tiến, mang tính nâng cao trải nghiệm hoặc tối ưu thêm.

Proposed	Status	Yêu cầu mới được đề xuất, chưa được CCB phê duyệt.
Approved	Status	Yêu cầu đã được Ban Điều Khiển Thay Đổi (CCB) phê duyệt triển khai.
Implemented	Status	Yêu cầu đã được đội phát triển hoàn thành coding.
Validated	Status	Yêu cầu đã được kiểm thử và nghiệm thu thành công.
High	Difficulty	Yêu cầu có độ phức tạp cao, ảnh hưởng nhiều module hoặc tích hợp hệ thống (ERP/WMS).
Medium	Difficulty	Yêu cầu có mức độ phức tạp trung bình.
High	Stability	Yêu cầu ổn định, ít khả năng thay đổi trong tương lai.
Low	Stability	Dễ thay đổi do phụ thuộc chính sách hoặc chiến lược kinh doanh.
Ban Lãnh đạo	Origin	Yêu cầu xuất phát từ định hướng chiến lược và KPI cấp cao.
Phòng Mua hàng	Origin	Yêu cầu phát sinh từ nghiệp vụ tạo PR, RFQ, PO.
Kế toán / Tài chính	Origin	Yêu cầu liên quan kiểm soát ngân sách, thanh toán, công nợ.
Kho vận	Origin	Yêu cầu liên quan nhập kho, tồn kho, giao nhận.
Nhà cung cấp	Origin	Yêu cầu từ phía đối tác cung ứng hoặc vận chuyển.

Có	Affects Architecture	Yêu cầu có tác động thay đổi kiến trúc hệ thống (DB, Integration).
Không	Affects Architecture	Yêu cầu không ảnh hưởng đến kiến trúc hệ thống.

3.5.1.6 Dấu vết yêu cầu

Kiểu yêu cầu	Các hướng dẫn
Stakeholder Request (STRQ)	Mọi yêu cầu stakeholder với trạng thái "Approved" phải được theo dõi dấu vết đến một hoặc nhiều UC hoặc một hoặc nhiều FEAT. Nếu STRQ bị từ chối, phải lưu lý do trong hệ thống quản lý thay đổi.
Feature (FEAT)	Mọi FEAT có trạng thái "Approved" hoặc cao hơn phải được truy vết đến một hoặc nhiều Use Case (UC) hoặc Supplementary Requirement (SUPL). FEAT không được tồn tại độc lập mà không có triển khai cụ thể.
Use Case (UC)	Mọi UC phải được truy vết ngược về ít nhất một FEAT hoặc STRQ. Mọi UC có trạng thái "Approved" phải được truy vết xuôi đến ít nhất một Test Case (TC). Không được tồn tại UC không có kiểm thử tương ứng.
Glossary Item (TERM)	Mọi thuật ngữ trong Glossary phải duy nhất, không trùng lặp và được sử dụng thống nhất trong tất cả tài liệu (SRS, RMP, BR, UC). Nếu thuật ngữ thay đổi, phải cập nhật toàn bộ tài liệu liên quan.
Supplementary Requirement (SUPL)	Mọi SUPL (yêu cầu phi chức năng như bảo mật, hiệu năng, phân quyền SOD) phải được truy vết đến ít nhất một FEAT hoặc BR. SUPL có trạng thái "Approved" phải có Test Case kiểm chứng

	tương ứng.
Business Rule (BR)	Mọi BR phải được truy vết đến một hoặc nhiều FEAT hoặc FR/UC để đảm bảo quy tắc nghiệp vụ được triển khai trong hệ thống. Không được tồn tại BR không được hiện thực hóa.

3.5.2 Quản lý thay đổi yêu cầu

3.5.2.1 Quy trình quản lý thay đổi

Bước	Hoạt động	Mô tả chi tiết	Vai trò chính	Đầu vào/ Kết quả
1	Tiếp nhận & Ghi nhận	Stakeholder hoặc thành viên nhóm đề xuất Change Request (CR) thông qua GitHub Discussions Mỗi CR được gán mã định danh duy nhất (VD: CR-2026-01).	Người đề xuất	Đầu vào: Yêu cầu thay đổi Kết quả: CR được ghi nhận

2	Phân tích tác động (Impact Analysis)	BA và Tech Lead phân tích tác động dựa trên: • Ma trận truy vết (RTM) • Ảnh hưởng đến FEAT, UC, SUPL • Ảnh hưởng chi phí & tiến độ • Rủi ro kỹ thuật	BA, Tech Lead	Đầu vào: CR Kết quả: Báo cáo phân tích tác động
3	Họp xét duyệt	Nhóm tổ chức họp nội bộ (PM + BA + Tech Lead). Có thể mời stakeholder khi cần.	Nhóm dự án	Kết quả: Quyết định
3a	Approve	CR được chấp thuận, gán vào phiên bản phát hành	Nhóm dự án	CR được đưa vào Release
3b	Reject	CR không phù hợp, gửi lý do từ chối	PM	Thông báo từ chối
3c	Defer	CR hợp lý nhưng chưa ưu tiên	PM	Đưa vào Backlog

4	Cập nhật tài liệu	Nếu CR được duyệt: • Cập nhật SRS • Cập nhật RTM • Cập nhật Revision History	BA phụ trách	Tài liệu phiên bản mới
5	Triển khai & Kiểm thử	Dev Team thực hiện, QA xác nhận	Dev, QA	Tính năng thay đổi hoàn thành

3.5.2.2 Kế hoạch phiên bản hóa của nhóm

Phiên bản	Ngày cập nhật	Mốc công việc	Trạng thái	Người thực hiện
v0.1	09/12/2025	Khởi tạo cấu trúc tài liệu và danh sách Stakeholder Requests (SR) thu thập từ khảo sát và phỏng vấn.	Đã hoàn thành	Ngô Hoàng Anh
v0.5	12/12/2025	Tổng hợp và tinh chế yêu cầu thành các Requirement (REQ), bổ sung yêu cầu phi chức năng (SUPL) và kịch bản ngoại lệ,phân loại yêu: Features	Đã hoàn thành	Nguyễn Thị Thùy,Nguyễn Tiến Đạt, Trần Thị Ngọc Ly,Bùi Quang Anh

		(FEAT), Use Cases (UC), Supplementary Requirements (SUPL).		
v1.0	Hiện tại	Tổng hợp, rà soát và hoàn thiện báo cáo lần 1 để nộp giáo viên hướng dẫn. Thiết lập Baseline chính thức cho dự án.	Đang thực hiện	Toàn nhóm

3.5.3 Các sản phẩm

Nhiệm vụ/sản phẩm	Mô tả	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
Vision Document	Tài liệu mô tả mục tiêu, phạm vi và giá trị mang lại	9/12/2025	13/1/2026
Requirements Management Plan	Chiến lược quản lý yêu cầu	9/12/2025	23/2/2026
Use Cases	Mô tả quy trình PR, PO, 3-way matching		
Ước lượng chi phí	Dựa trên số lượng FEAT & UC.		
Priority/difficulty	Gán thuộc tính cho toàn bộ yêu cầu		

3.5.4 Nguồn tài nguyên

Công cụ

- GitHub– quản lý yêu cầu
- GitHub– quản lý thay đổi
- Microsoft Word / Excel – tài liệu & RTM
- Công cụ quản lý mã nguồn (Git)

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ YÊU CẦU SỬ DỤNG CÔNG CỤ TRỢ GIÚP

4.1. Giới thiệu công cụ

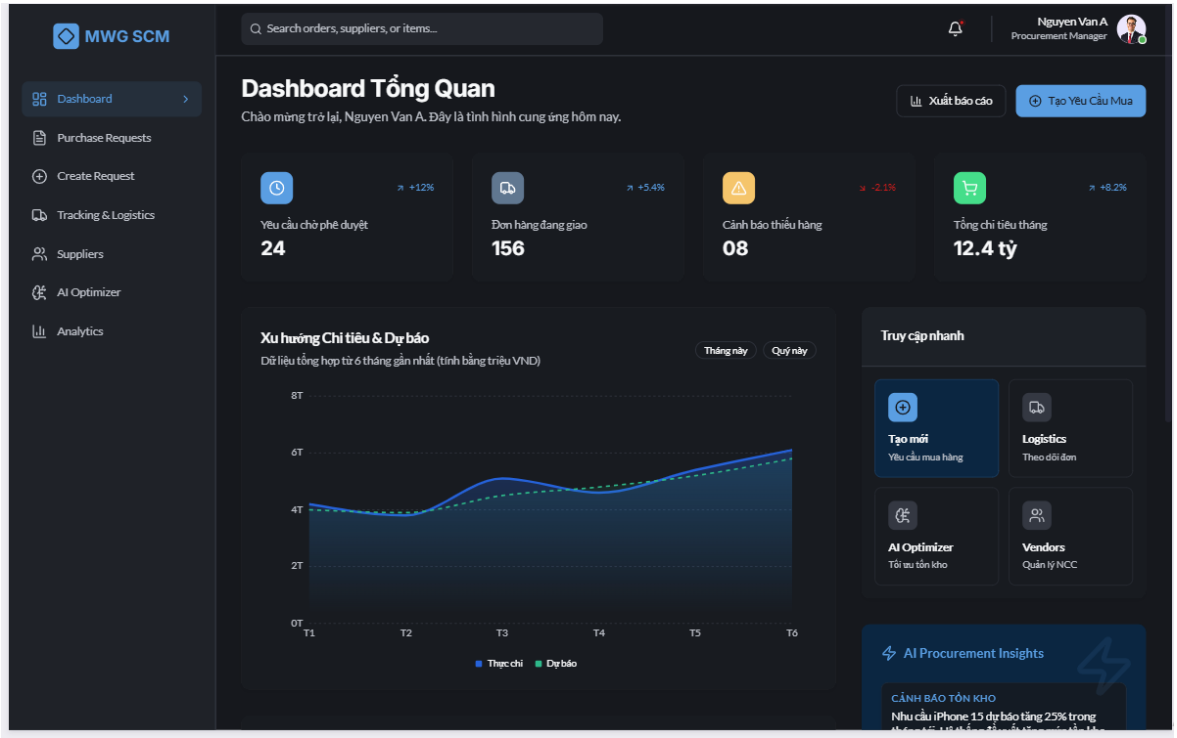
4.2. Quản lý yêu cầu sử dụng công cụ

4.3. Theo dõi yêu cầu qua vòng đời phần mềm

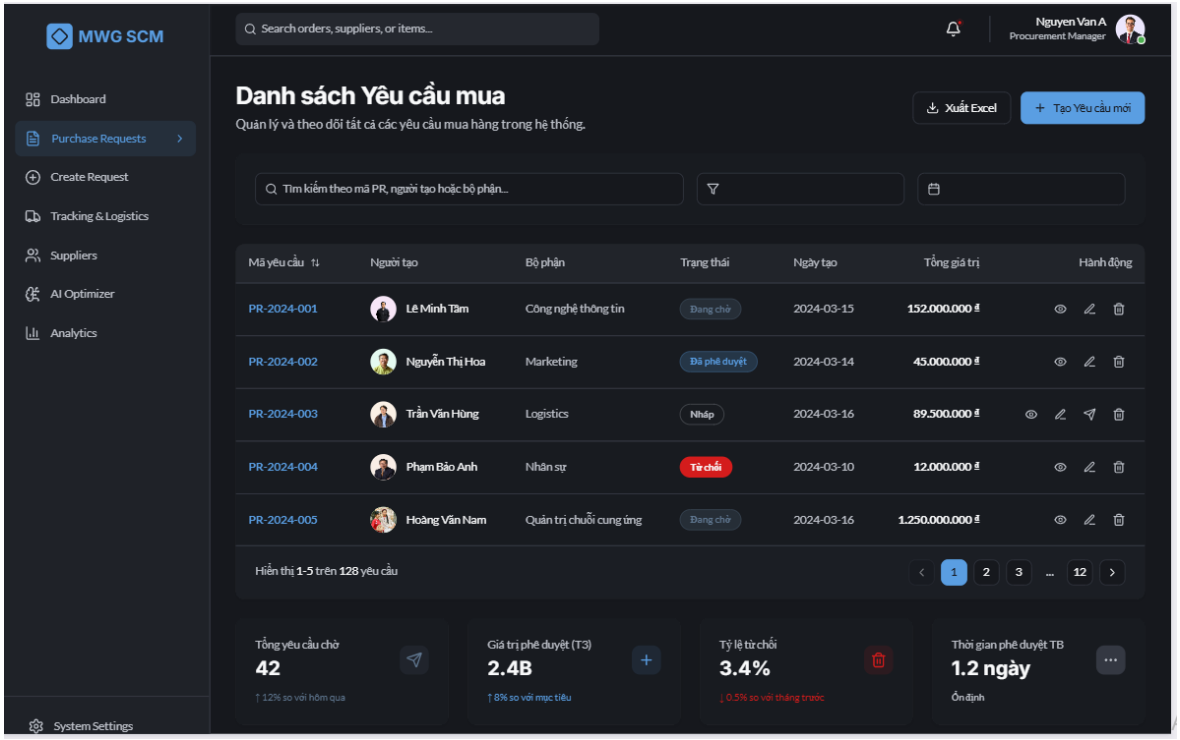
4.4 Demo giao diện

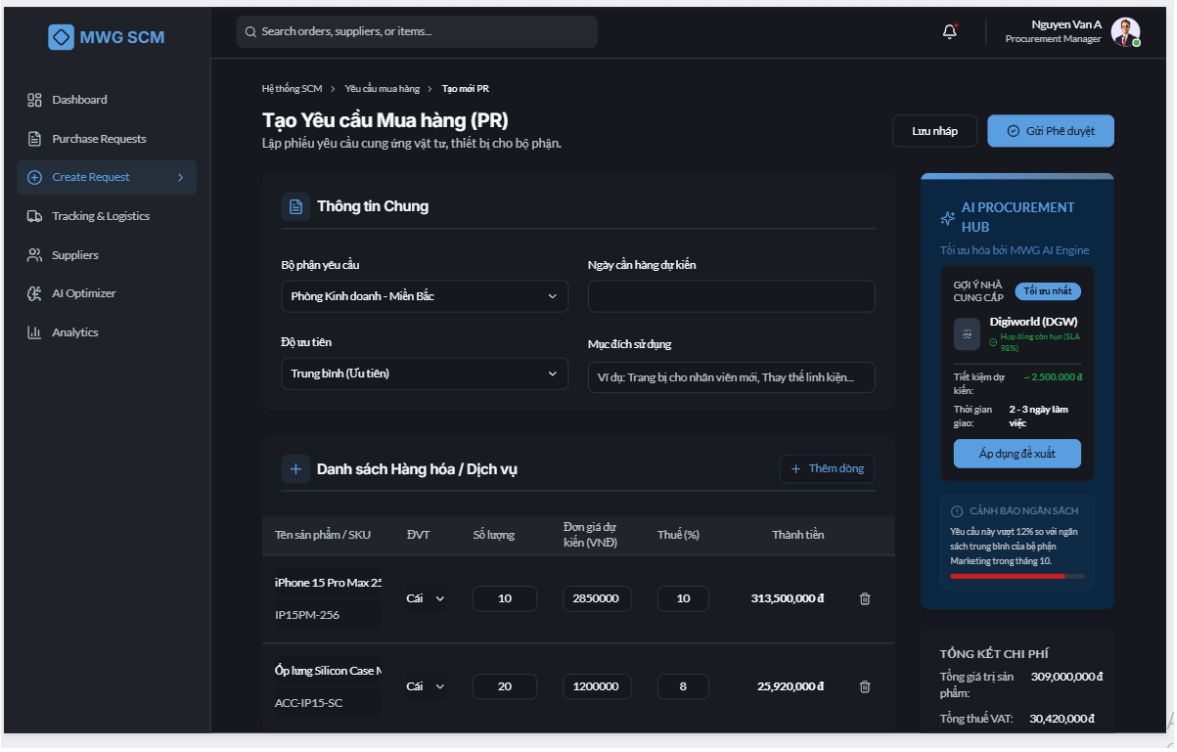
https://app.visily.ai/projects/c03605b5-31a7-434d-99e3-06fb55216200/boards/2520406/presenter?play-mode=All+screens

Trạng thái duyệt đơn hàng



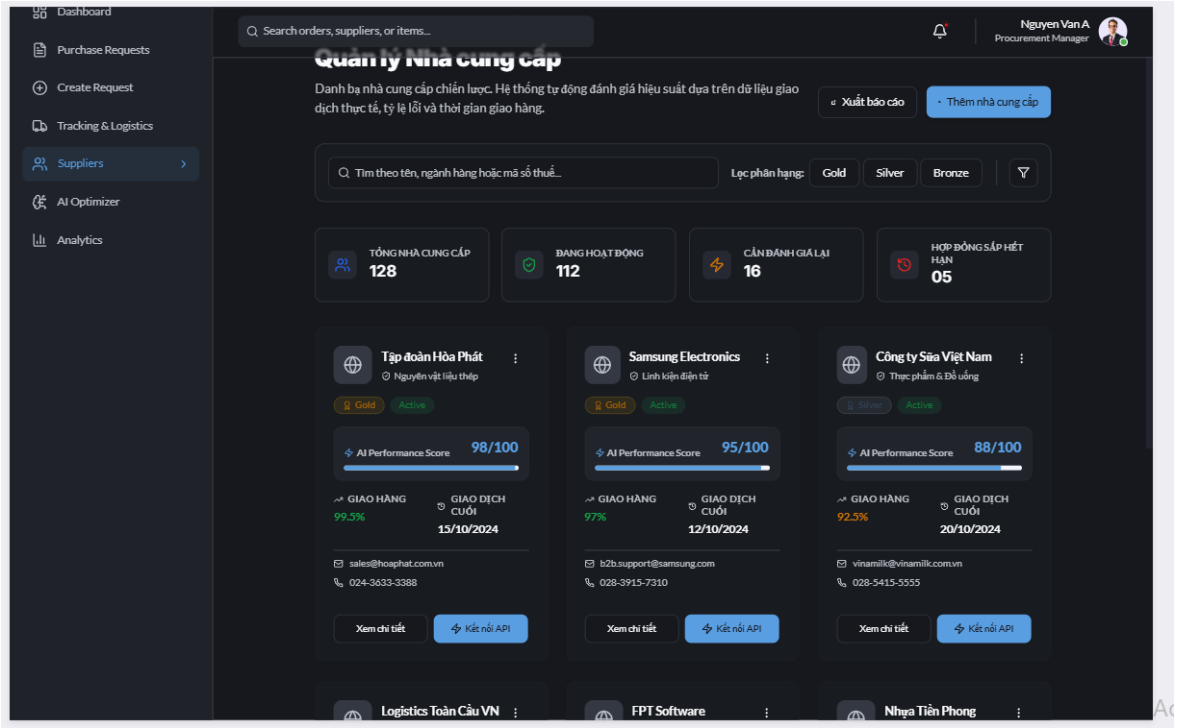
Tạo đơn hàng (phần tạo yêu cầu loading…..)





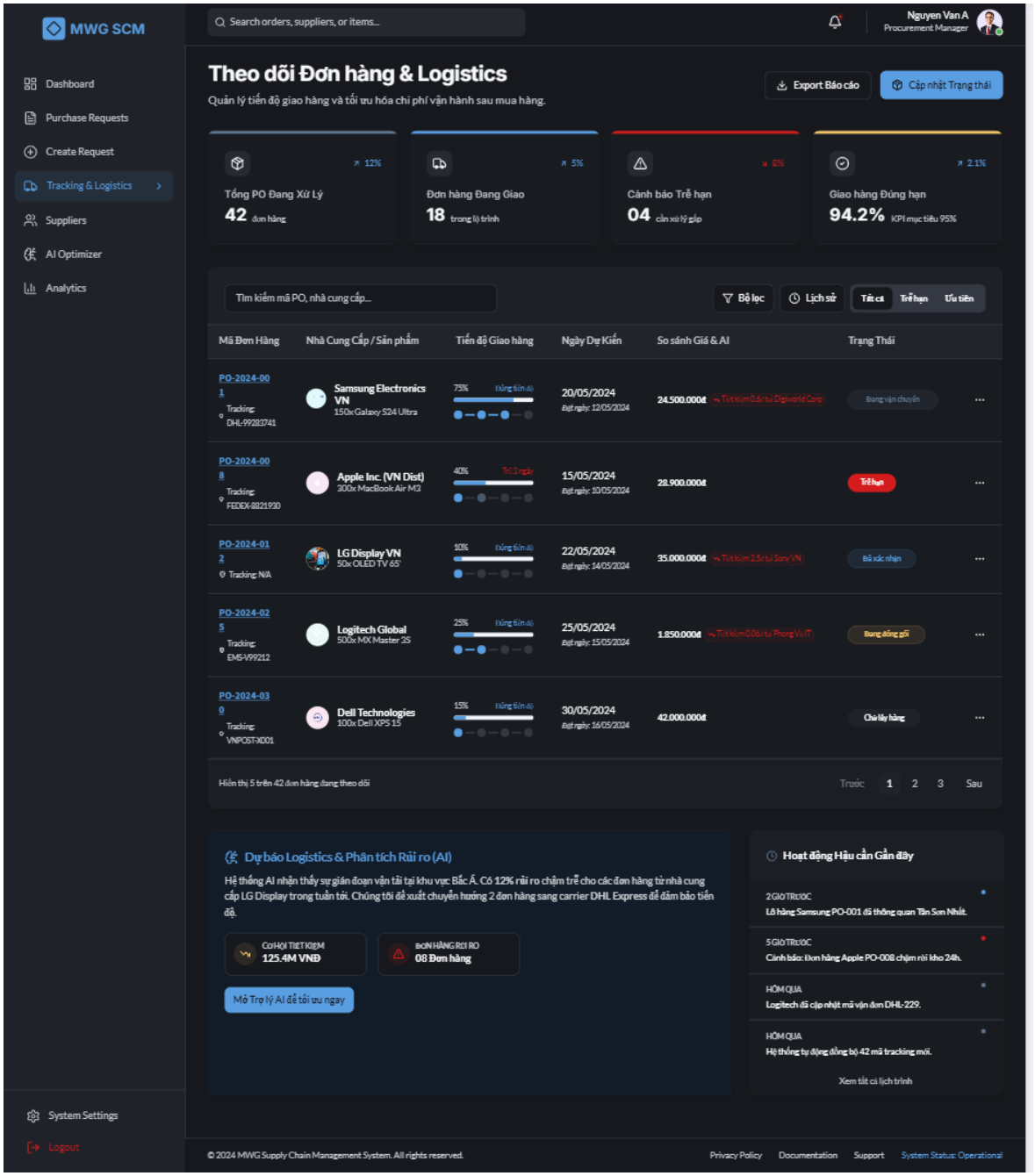
Create Purchase Request (Form Tạo Yêu cầu)

Rating những nhà cung cấp theo cơ sở trải nghiệm người dùng



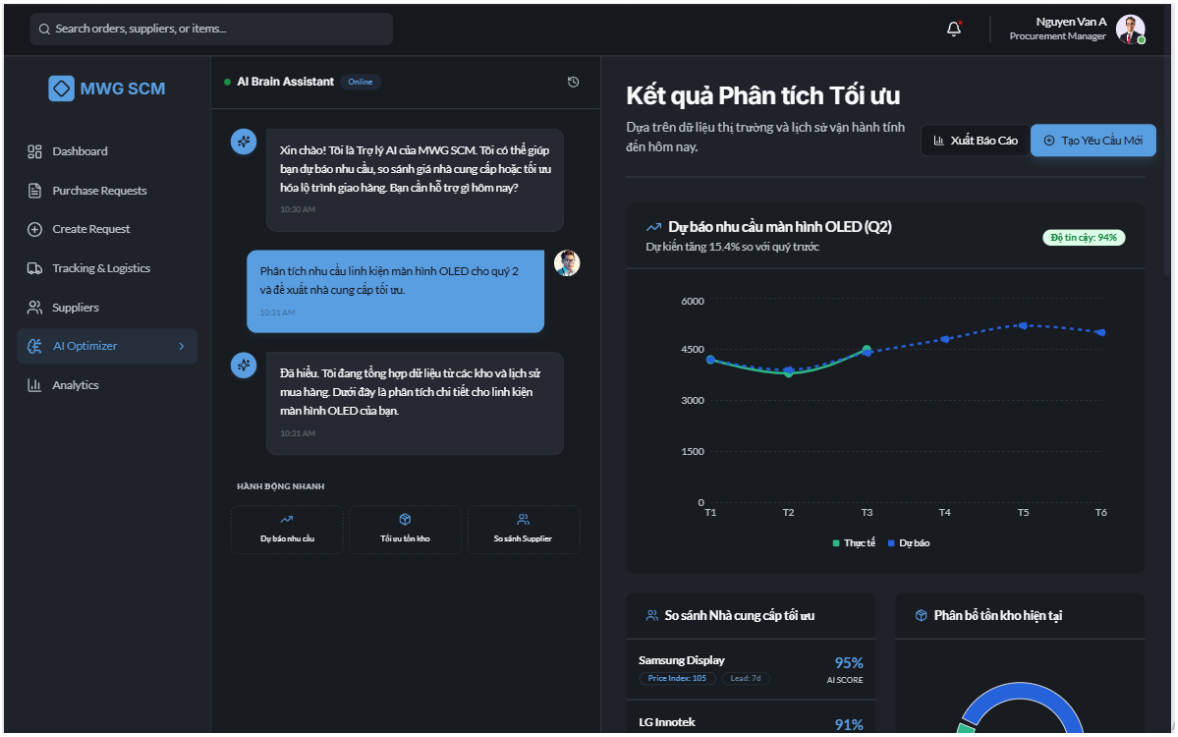
Supplier Management (Quản lý Nhà cung cấp)

Theo dõi trạng thái giao hàng



Order & Delivery Tracking (Theo dõi Đơn & Tiến độ Giao hàng)

Tối ưu AI



Reports & Analytics (Báo cáo & Phân tích)

System Settings (Cấu hình & Quản trị)

4.5 Stakeholder của dự án

4.5.1 Nhóm Stakeholder nội bộ MWG

4.5.1.1 Ban Lãnh đạo

Vai trò:

Nhà tài trợ và người ra quyết định cuối cùng.

Nhiệm vụ:

- Phê duyệt mục tiêu chiến lược của hệ thống.
- Phê duyệt ngân sách và phạm vi dự án.
- Định hướng KPI (giảm chi phí mua hàng, tăng hiệu suất chuỗi cung ứng).
- Quyết định triển khai toàn hệ thống hoặc theo giai đoạn.

4.5.1.2 Phòng Mua hàng

Vai trò:

Người sử dụng trực tiếp (Primary User).

Nhiệm vụ:

- Tạo yêu cầu mua hàng (Purchase Request).
- So sánh giá và lựa chọn nhà cung cấp.
- Tạo và theo dõi đơn đặt hàng (Purchase Order).
- Phối hợp xử lý sự cố giao hàng, thiếu hàng.
- Cung cấp yêu cầu chi tiết cho các chức năng nghiệp vụ.

4.5.1.3. Kho vận

Vai trò:

Người dùng vận hành chuỗi cung ứng.

Nhiệm vụ:

- Theo dõi tiến độ giao hàng từ nhà cung cấp.
- Cập nhật trạng thái nhận hàng và tồn kho.
- Phản hồi tình trạng giao trễ, thiếu hàng, lỗi hàng.
- Phối hợp với hệ thống AI để cảnh báo rủi ro thiếu hàng.

4.5.1.4 Phòng Tài chính

Vai trò:

Stakeholder kiểm soát tài chính.

Nhiệm vụ:

- Kiểm tra và phê duyệt chi phí mua hàng.
- Đối soát công nợ với nhà cung cấp.
- Quản lý ngân sách mua sắm.
- Đưa ra yêu cầu về báo cáo tài chính, giá vốn, chi phí.

4.5.1.5. IT

Vai trò:

Stakeholder kỹ thuật và vận hành hệ thống.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng, tích hợp và vận hành hệ thống.
- Đảm bảo bảo mật, phân quyền và hiệu năng.
- Tích hợp với các hệ thống hiện có (ERP, WMS, POS).
- Bảo trì và hỗ trợ người dùng sau triển khai.

4.5.1.6 AI / Data

Vai trò:

Stakeholder chuyên môn AI.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng mô hình dự báo nhu cầu.
- Phát triển thuật toán đánh giá nhà cung cấp.
- Tối ưu đề xuất số lượng đặt hàng.
- Giải thích và kiểm chứng kết quả AI.

4.6. Nhóm Stakeholder bên ngoài

4.6.1. Nhà cung cấp

Vai trò:

Đối tác cung ứng.

Nhiệm vụ:

- Nhận và xác nhận đơn đặt hàng trực tuyến.
- Cập nhật tiến độ giao hàng.
- Cung cấp báo giá và điều khoản hợp đồng.
- Chịu đánh giá tự động từ hệ thống.

4.6.2 Đơn vị vận chuyển

Vai trò:

Stakeholder hỗ trợ chuỗi cung ứng.

Nhiệm vụ:

- Cập nhật trạng thái vận chuyển.
- Cung cấp dữ liệu thời gian giao hàng thực tế.
- Phối hợp xử lý giao trễ, thất lạc hàng hóa.

4.7 Nhóm Stakeholder của Dự án

4.7.1. Quản lý dự án

Vai trò: Điều phối tổng thể.

Trách nhiệm:

Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và quản lý rủi ro dự án.

Là đầu mối liên lạc chính giữa đội dự án và các Stakeholder nghiệp vụ.

Đảm bảo dự án hoàn thành đúng hạn, đúng ngân sách và chất lượng.

4.7.2 Chuyên viên phân tích (Business Analyst - BA)

Vai trò: Cầu nối nghiệp vụ - kỹ thuật.

Trách nhiệm:

Khảo sát, khơi gợi và tài liệu hóa các yêu cầu (Requirement Specification).

Phân tích quy trình nghiệp vụ hiện tại và đề xuất quy trình mới trên hệ thống.

Hỗ trợ đội phát triển hiểu rõ nghiệp vụ và hỗ trợ người dùng kiểm thử (UAT).

4.7.3. Kiểm thử chất lượng

Vai trò: Đảm bảo chất lượng phần mềm.

Trách nhiệm:

Xây dựng kịch bản kiểm thử (Test Case) dựa trên tài liệu yêu cầu.

Thực hiện kiểm thử chức năng, hiệu năng và bảo mật của hệ thống.

Báo cáo lỗi (Bug) và xác nhận kết quả sửa lỗi trước khi bàn giao cho khách hàng.

4.8. Danh sách stakeholder

Nhóm	Stakeholder	Vai trò chính
Nội bộ	Ban lãnh đạo	Quyết định chiến lược
Nội bộ	Phòng mua hàng	Người dùng chính
Nội bộ	Kho vận	Theo dõi giao hàng
Nội bộ	Tài chính	Kiểm soát chi phí
Nội bộ	IT	Triển khai & vận hành
Nội bộ	AI / Data	Tối ưu & dự báo
Bên ngoài	Nhà cung cấp	Cung ứng hàng
Bên ngoài	Vận chuyển	Giao hàng
Dự án	Quản lý dự án,Chuyên viên phân tích, kiểm thử chất lượng	Phát triển hệ thống

4.9. Lựa chọn kỹ thuật thu thập yêu cầu

4.9.1 Các kỹ thuật thu thập yêu cầu sử dụng

Trong dự án phân tích và quản lý yêu cầu cho Hệ thống Quản lý mua hàng & Chuỗi cung ứng của MWG, nhóm sử dụng kết hợp nhiều kỹ thuật thu thập yêu cầu nhằm đảm bảo yêu cầu được thu thập đầy đủ, chính xác và phản ánh đúng thực tế nghiệp vụ, bao gồm:

- **Phỏng vấn (Interview)**
- **Workshop**
- **Khảo sát (Survey)**
- **Quan sát (Observation)**
- **Phân tích tài liệu (Document Analysis)**

Việc kết hợp nhiều kỹ thuật giúp hạn chế rủi ro thiếu sót yêu cầu và bù trừ nhược điểm của từng phương pháp đơn lẻ.

4.9.2. Lựa chọn kỹ thuật thu thập yêu cầu cho từng stakeholder

Do hạn chế về thời gian và chi phí, dự án không phỏng vấn trực tiếp toàn bộ stakeholder mà tập trung vào các stakeholder cốt lõi có ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu chiến lược, nghiệp vụ và thiết kế hệ thống.

Các stakeholder còn lại được thu thập yêu cầu gián tiếp thông qua khảo sát, phân tích tài liệu và workshop tổng hợp, nhằm đảm bảo vẫn đầy đủ thông tin nhưng tối ưu chi phí và nguồn lực.

Skateholder	**Kỹ thuật sử dụng**	**Lí do lựa chọn**	**Ưu điểm**
Ban lãnh đạo	- Phỏng vấn - Workshop	Nắm định hướng chiến lược, KPI và mục tiêu dài hạn của hệ thống	Thu thập được tầm nhìn tổng thể, thống nhất phạm vi và mức độ ưu tiên
Phòng Mua hàng	- Quan sát - Phỏng vấn - Workshop	Là người dùng trực tiếp, thao tác thường xuyên trên hệ thống	Phát hiện chi tiết nghiệp vụ, điểm nghẽn và các ngoại lệ
Kho vận	- Quan sát - Phỏng vấn - Phân tích tài liệu	Quy trình phụ thuộc nhiều vào vận hành thực tế và hiện trường	Hiểu rõ luồng xử lý thực tế, giảm rủi ro thiết kế sai quy trình
Tài chính	- Phỏng vấn - Phân tích tài liệu	Nghiệp vụ chuẩn hóa, yêu cầu tuân thủ và chính xác cao	Đảm bảo yêu cầu tài chính đúng quy định và dễ kiểm soát
IT	- Workshop kỹ thuật - Phỏng vấn	Cần xác định kiến trúc, tích hợp và yêu cầu phi chức	Đảm bảo hệ thống khả thi về kỹ thuật

		năng	và dễ mở rộng
Data/AI	- Workshop - Phỏng vấn - Phân tích tài liệu	Bài toán AI cần hiểu dữ liệu lịch sử và tiêu chí đánh giá	Đảm bảo mô hình AI phù hợp, dữ liệu đầu vào chính xác

4.10. Đánh giá hiệu quả kỹ thuật thu thập yêu cầu

4.10.1 Mức độ phù hợp của các kỹ thuật thu thập yêu cầu

1. Phỏng vấn (Interview)

Phỏng vấn là kỹ thuật rất phù hợp với dự án MWG do hệ thống liên quan đến nhiều quy trình nghiệp vụ phức tạp và nhiều cấp quản lý. Kỹ thuật này cho phép nhóm dự án thu thập yêu cầu chuyên sâu từ các stakeholder chủ chốt như Ban lãnh đạo, Giám đốc Chuỗi Cung Ứng, Phòng Mua hàng và Phòng Tài chính. Thông qua phỏng vấn, nhóm có thể hiểu rõ mục tiêu chiến lược, các điểm nghẽn hiện tại và các yêu cầu ngoại lệ khó thể hiện bằng tài liệu.

2. Workshop

Workshop có **mức độ phù hợp cao** trong việc chuẩn hóa và thống nhất quy trình mua hàng – duyệt mua – đặt hàng giữa các phòng ban. Với quy mô và độ phức tạp của MWG, workshop giúp tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa các stakeholder, từ đó xác định quy trình TO-BE và ưu tiên các yêu cầu quan trọng. Kỹ thuật này đặc biệt hiệu quả khi cần giảm xung đột giữa các phòng ban và tạo sự đồng thuận chung.

3. Khảo sát (Survey)

Khảo sát **phù hợp** với các stakeholder có số lượng lớn và phân tán như nhân viên cửa hàng và nhà cung cấp. Trong bối cảnh MWG có hàng nghìn cửa hàng trên toàn quốc, khảo sát cho phép thu thập nhanh các nhu cầu phổ biến, phản ánh thực trạng vận hành ở nhiều địa điểm khác nhau. Kỹ thuật này giúp nhóm dự án có cái nhìn tổng quan mà không tốn quá nhiều nguồn lực.

4. Quan sát (Observation)

Quan sát có **mức độ phù hợp cao** đối với các quy trình vận hành thực tế như nhập kho, giao nhận và xử lý hàng hóa. Kỹ thuật này giúp nhóm dự án hiểu rõ các

thao tác thực tế, phát hiện các bước thủ công hoặc các vấn đề không được ghi nhận trong tài liệu chính thức. Đối với MWG – doanh nghiệp có hoạt động logistics lớn – quan sát là phương pháp cần thiết để đảm bảo yêu cầu sát thực tế.

5. Phân tích tài liệu (Document Analysis)

Phân tích tài liệu có **mức độ phù hợp rất cao** vì MWG đã có sẵn nhiều quy trình, báo cáo và quy định nghiệp vụ. Kỹ thuật này giúp nhóm dự án nắm được quy trình AS-IS, các yêu cầu tuân thủ pháp lý và tài chính, đồng thời làm cơ sở đối chiếu với thông tin thu thập từ phỏng vấn và workshop.

4.10.2 Rủi ro khi áp dụng các kỹ thuật thu thập yêu cầu

1. Rủi ro khi sử dụng Phỏng vấn

- Phụ thuộc nhiều vào lịch làm việc của stakeholder, gây chậm tiến độ.
- Thông tin có thể mang tính chủ quan, phụ thuộc kinh nghiệm cá nhân.
- Nguy cơ bỏ sót yêu cầu nếu kịch bản phỏng vấn không được chuẩn bị kỹ.

2. Rủi ro khi sử dụng Workshop

- Khó tập hợp đầy đủ các stakeholder quan trọng cùng thời điểm.
- Dễ xảy ra xung đột ý kiến giữa các phòng ban.
- Một số cá nhân có thể chi phối thảo luận, làm lệch kết quả thu thập yêu cầu.

3. Rủi ro khi sử dụng Khảo sát

- Tỷ lệ phản hồi thấp hoặc câu trả lời không đầy đủ.
- Thông tin thu thập thường mang tính bề mặt, thiếu chiều sâu.
- Khó làm rõ các yêu cầu phức tạp nếu không có phương pháp bổ trợ.

4. Rủi ro khi sử dụng Quan sát

- Tốn nhiều thời gian và nguồn lực.
- Hành vi của người dùng có thể thay đổi khi biết đang được quan sát.
- Chỉ phản ánh các tình huống tại thời điểm quan sát, không bao quát mọi trường hợp

5. Rủi ro khi sử dụng Phân tích tài liệu

- Tài liệu có thể đã lỗi thời hoặc không phản ánh đúng thực tế vận hành.
- Thiếu thông tin về các ngoại lệ nghiệp vụ phát sinh.
- Phụ thuộc vào chất lượng và mức độ đầy đủ của tài liệu hiện có